BUKU PANDUAN PENGGUNA

IPC – Aplikasi In Process Control (Quality Inspection Produksi)

Panduan operasional bagi QC Staff, Approver, Microbiologist, dan Admin dalam menggunakan aplikasi IPC — mulai dari login, membuat batch dengan pilihan flow proses (Filling Saja, Packing + Finished Good, atau Lengkap), tahap pemeriksaan (Startup Check hingga Print), Micro Check, verifikasi QR code, hingga modul admin data master, dokumen laporan, dan manajemen user.

Aplikasi	ipc_app (Laravel + Inertia/React) — pengganti aplikasi legacy Power Apps/Dataverse
Tanggal Dibuat	25 September 2026 · Diperbarui 29 Oktober 2026 (Fase 2: flow proses, laporan per flow, Micro Check, Master Dokumen Laporan, RBAC). Screenshot belum seluruhnya diperbarui.
Cakupan	Login & navigasi, batch baru dengan pilihan flow, tahap pemeriksaan (Startup Check s.d. Print), Micro Check, verifikasi QR publik, modul admin (Master Line/Produk/Test Type, Dokumen Laporan, Manajemen User, Tempat Sampah, Arsip Batch), dan OCR Test Product
Ditujukan untuk	QC Staff, Approver, Microbiologist, dan Admin
Disiapkan oleh	Tim QAC / Cosmax Indonesia

Dokumen ini bersifat internal. Ditulis berdasarkan pembacaan langsung kode aplikasi yang berjalan (controller, form request, dan halaman React/Inertia), sehingga nama field, label tombol, dan alur kerja pada buku ini mengikuti persis apa yang tampil di aplikasi.

> ***Catatan versi:*** Buku ini diperbarui untuk **Fase 2** (29 Oktober 2026): pilihan flow, laporan Filling / Packing / Fillpack, approval per bagian, peran Microbiologist dengan Micro Check, Master Dokumen Laporan, dan hak akses yang lebih ketat. Teks mengikuti aplikasi terbaru; **sebagian besar screenshot masih dari versi Fase 1** dan tampilannya (misalnya form Batch Baru dan halaman Print) dapat sedikit berbeda dari aplikasi sekarang.

Daftar Isi

Bab 1. Login & Navigasi Umum 3

Bab 2. Membuat Batch Baru 6

Bab 3. Startup Check (Tahap 1) 9

Bab 4. Start Inspection (Sub-Tahap dari Startup Check) 12

Bab 5. Filling Check (Tahap 2) 14

Bab 6. Packing Check (Tahap 3) 17

Bab 7. Finished Check (Tahap 4) 19

Bab 8. Approval (Tahap 6) 22

Bab 9. Print (Tahap 7) 25

Bab 10. Verifikasi QR Code (Halaman Publik) 29

Bab 11. Modul Admin — Master Data 30

Bab 12. Manajemen User (Admin) 34

Bab 13. Tempat Sampah (Recycle Bin) & Arsip Batch 35

Bab 14. Peran & Hak Akses (RBAC) 37

Bab 15. Tips & Hal yang Perlu Diperhatikan 38

Bab 16. OCR Test Product (Uji Baca Kode) 39

Bab 17. Micro Check (Tahap 5, Microbiologist) 40

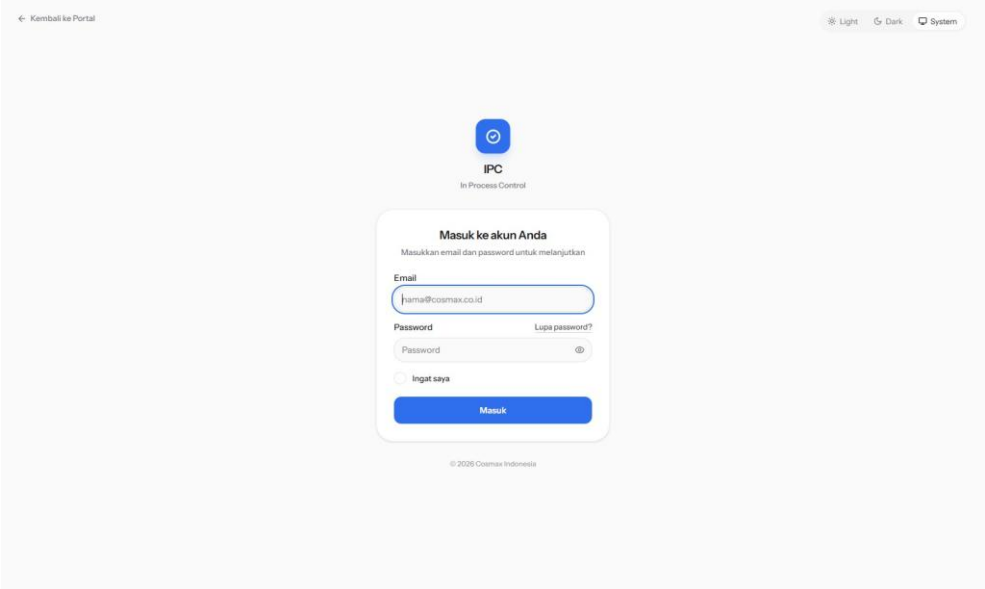
Bab 1. Login & Navigasi Umum

Aplikasi IPC (In Process Control) diakses melalui browser. Aplikasi ini **terpisah sepenuhnya** dari aplikasi Trial Validation dan aplikasi lama — database sendiri, akun sendiri, **tidak ada Single Sign-On (SSO)** antar aplikasi. Jika Anda butuh akses ke lebih dari satu aplikasi, login ke masing-masing secara terpisah.

1.1 Halaman Login

1. Buka aplikasi IPC pada browser.
2. Isi **Email** dengan alamat email akun Anda.
3. Isi **Password** dengan password akun Anda.
4. Klik tombol **Log in** untuk masuk.

> ***Catatan:*** akun baru dibuat oleh Admin melalui menu **Manajemen User** (Bab 12) — tidak ada pendaftaran mandiri (self-register) untuk pemakaian normal sehari-hari.



Gambar 1. *Halaman login aplikasi IPC.*

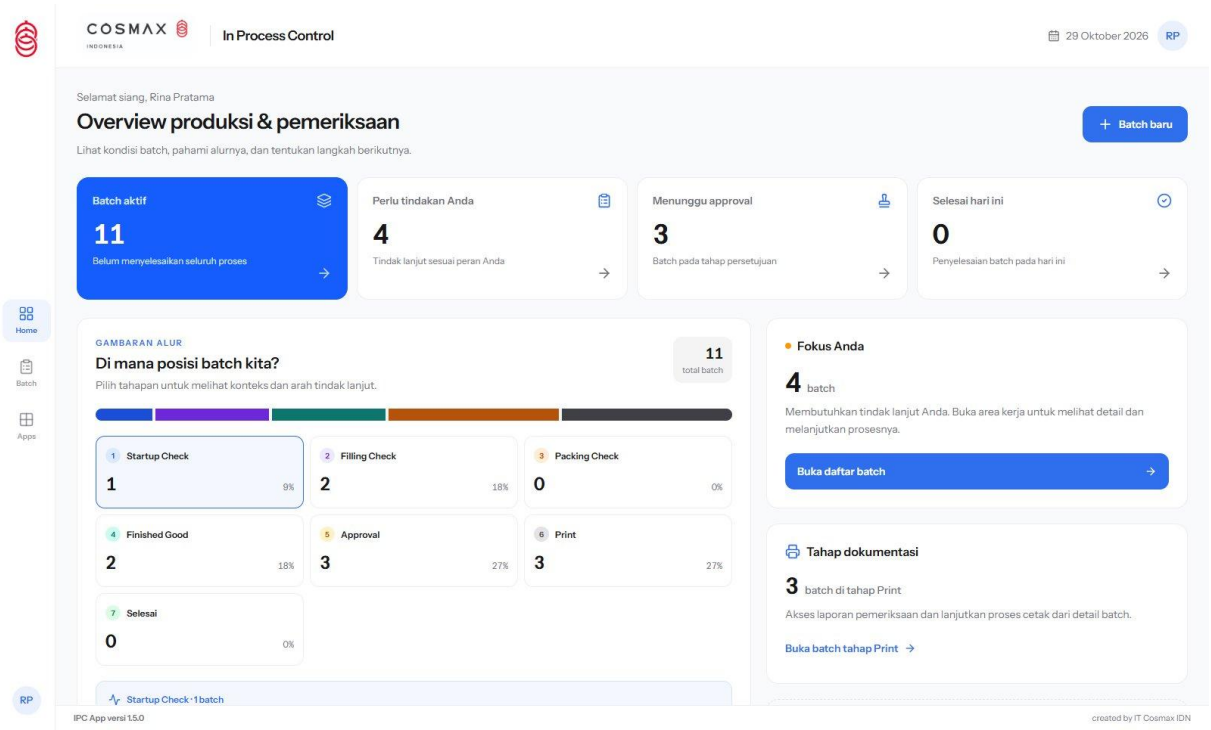
1.2 Navigasi Utama

Setelah login, Anda diarahkan ke halaman **Dashboard**. Tata letak navigasi menyesuaikan ukuran layar:

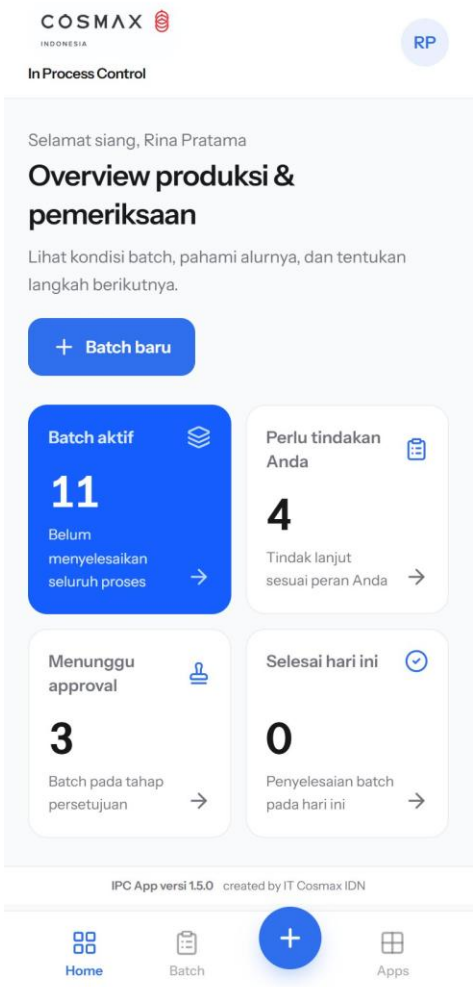
- **Layar besar (desktop/tablet):** navigasi berupa rail ikon sempit di sisi kiri.
- **Layar kecil (HP):** navigasi yang sama muncul sebagai bar di bagian bawah layar (Bottom Nav).

Ikon yang tersedia di rail/bottom nav:

- **Dashboard** — ringkasan batch yang sedang berjalan.
- **Batch** — daftar seluruh batch, tempat memulai batch baru (khusus Staff/Admin) dan membuka tahap pemeriksaan yang sedang berjalan (Bab 2).
- **Approval** — khusus akun Approver/Admin; daftar batch yang menunggu keputusan approval (Bab 8).
- **Micro** — khusus akun Microbiologist/Admin; antrean batch yang menunggu hasil Micro Check (Bab 17).
- **Arsip** — khusus akun Admin; daftar batch Selesai yang sudah diarsipkan (Bab 13).
- **Menu (ikon grid/titik empat)** — membuka Menu Aplikasi, lihat 1.3.



Gambar 2. *Dashboard pada layar desktop — rail navigasi di sisi kiri.*



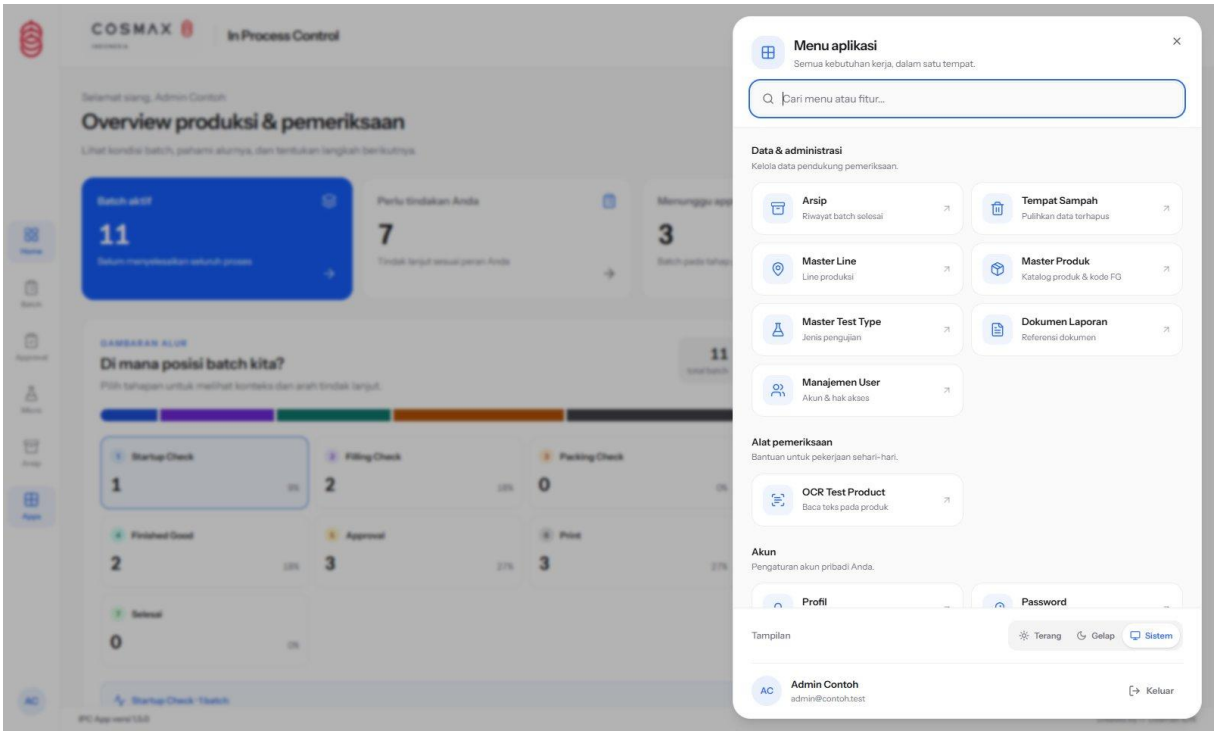
Gambar 3. *Dashboard pada layar HP — navigasi pindah ke Bottom Nav di bawah layar.*

1.3 Menu Aplikasi

Tombol grid di rail/bottom nav membuka Menu Aplikasi (panel dari bawah layar), berisi:

- Bagian "Data" (khusus akun Admin): Arsip, Tempat Sampah, Master Line, Master Produk, Master Test Type, **Dokumen Laporan**, Manajemen User — lihat Bab 11-13.
- **Bagian "Alat"** (QC Staff & Admin): OCR Test Product — uji baca kode dari foto, lihat Bab 16.
- **Bagian "Pengaturan" (semua role):** Profil, Password, Mode Gelap/Mode Terang.
- **Keluar** — logout dari aplikasi.

> ***Catatan:*** bagian "Data" hanya tampil untuk akun ber-role **Admin**. QC Staff dan Approver tidak melihat bagian ini sama sekali — bukan disembunyikan/di-disable, memang tidak dirender.



Gambar 4. Menu Aplikasi (tombol Apps) — bagian Data (khusus Admin), Alat, Pengaturan, dan Keluar.

1.4 Empat Peran Pengguna (ringkas)

Aplikasi IPC punya 4 role: **Staff**, **Approver**, **Microbiologist**, dan **Admin**. Rincian lengkap hak akses tiap role ada di Bab 14; ringkasnya:

Role	Hak Akses Utama
QC Staff	Membuat batch baru (memilih flow) dan mengisi seluruh tahap pemeriksaan (Startup Check s.d. Finished Check).
Approver	Memutuskan Approve/Reject pada tahap Approval (Bab 8) dan mencetak laporan. Hanya melihat batch mulai tahap Approval. Tidak bisa membuat batch atau mengisi tahap pemeriksaan.
Microbiologist	Mengisi Micro Check (Total Plate Count, Yeast & Mold, Pathogen) — Bab 17. Hanya melihat batch yang Finished Good-nya sudah tersimpan; membuka halaman Finished Good dalam mode baca-saja.
Admin	Mengelola Master Data, Dokumen Laporan, dan Manajemen User (Bab 11-13). Otomatis mewarisi hak akses Staff, Approver, dan Microbiologist sekaligus.

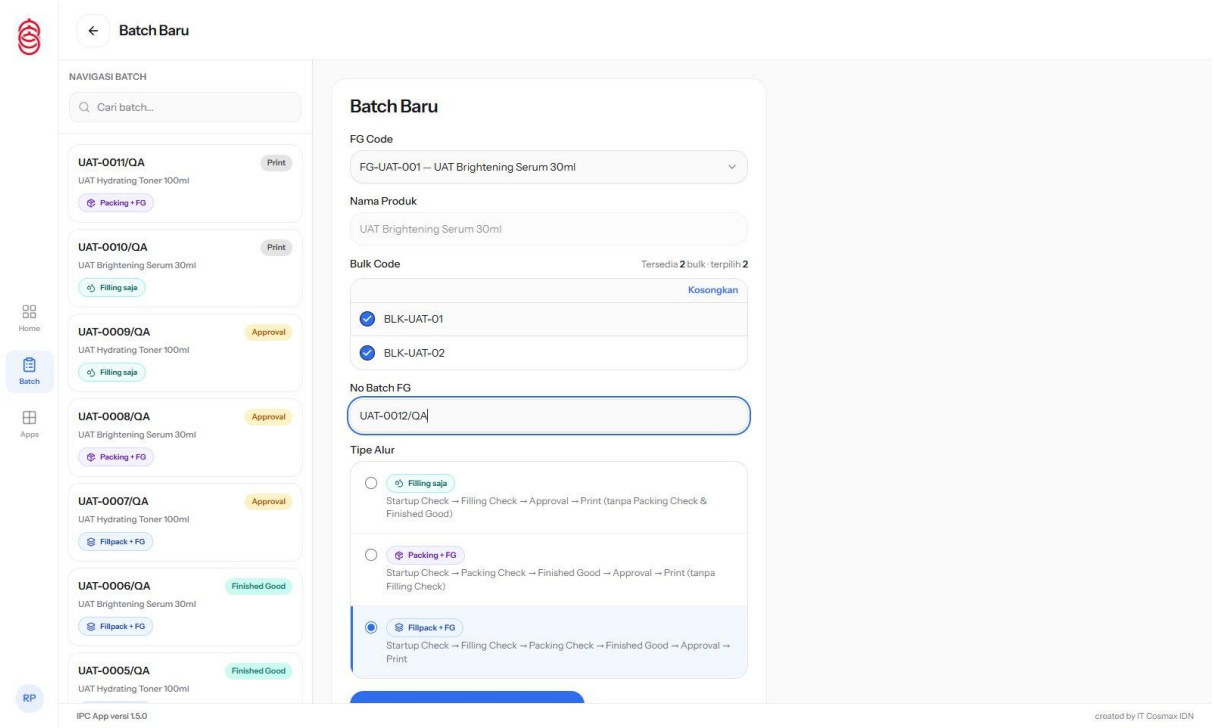
Bab 2. Membuat Batch Baru

Setiap pemeriksaan IPC berjalan di atas satu batch produksi. Batch dibuat sekali oleh QC Staff (atau Admin) di awal. Saat membuat batch, QC memilih **Tipe Alur** sesuai proses produksi yang benar-benar berjalan, sehingga hanya tahap yang relevan yang muncul: **Fillpack + FG** (Lengkap): Startup Check → Filling Check → Packing Check → Finished Good → Micro Check → Approval → Print; **Filling saja**: Startup Check → Filling Check → Approval → Print; **Packing + FG**: Startup Check → Packing Check → Finished Good → Micro Check → Approval → Print. Batch berstatus Selesai setelah dokumen wajib flow-nya dicetak.

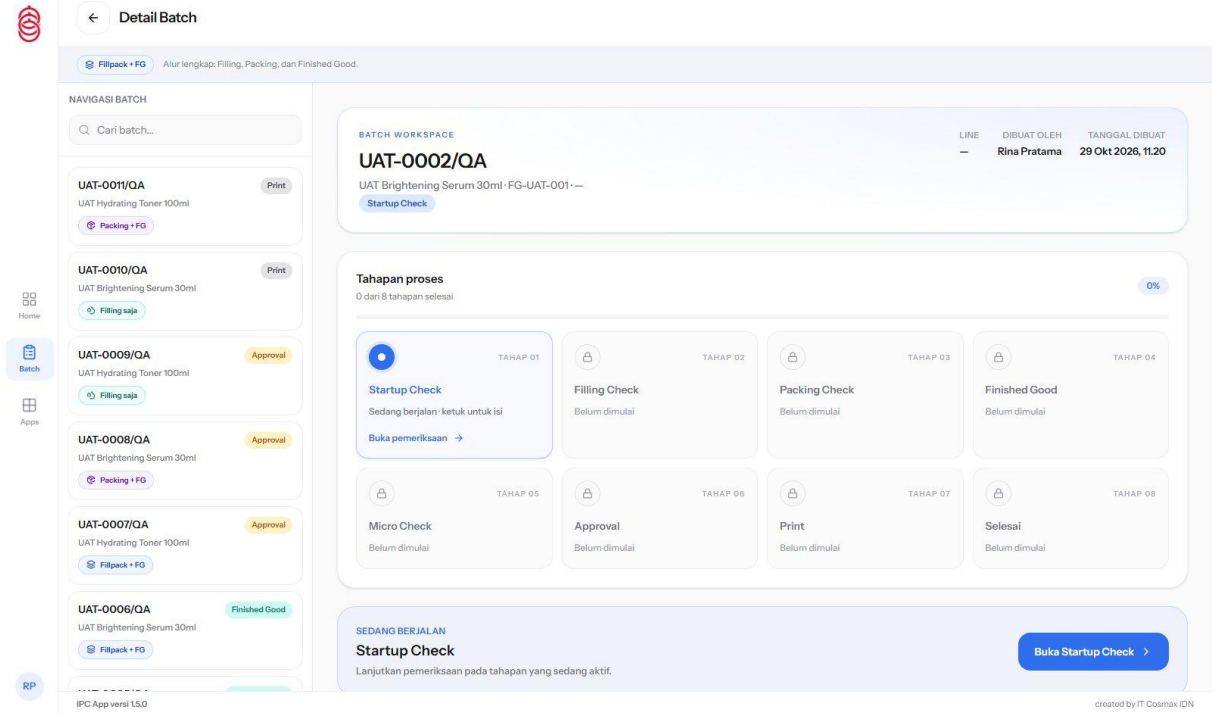
2.1 Membuat Batch

1. Buka menu **Batch**, lalu klik tombol + Batch Baru.
2. Klik kotak **FG Code**, ketik FG Code atau nama produk pada kotak pencarian, lalu pilih produknya — Nama Produk terisi otomatis.
3. Pada bagian **Bulk Code**, seluruh bulk code aktif milik produk tersebut otomatis tercentang. Hapus centang bulk code yang tidak dipakai — minimal 1 bulk code harus dipilih. Satu batch boleh memakai lebih dari satu bulk code.
4. Isi **No Batch FG** secara manual — kolom ini wajib diisi.
5. Pilih **Tipe Alur** sesuai proses yang berjalan — **Fillpack + FG** (default, alur lengkap), **Filling saja**, atau **Packing + FG**. Tiap pilihan menampilkan urutan tahapnya.
6. Klik **Buat Batch & Lanjut ke Startup Check**. Batch baru langsung dibuat dan Anda diarahkan ke halaman Startup Check (Tahap 1, Bab 3) untuk mulai diisi.

> ***Catatan:*** **Line** (jalur produksi) TIDAK dipilih pada langkah ini — Line baru dipilih nanti di dalam form Startup Check (Bab 3).
>
> ***Tipe Alur:*** Tipe Alur ditentukan saat batch dibuat dan menentukan tahap, form, approval, serta dokumen cetak yang berlaku. Tahap yang tidak ada pada flow batch tidak muncul, dan membukanya lewat alamat langsung akan ditolak (halaman tidak ditemukan). Pilih dengan benar sejak awal; batch lama (sebelum Fase 2) otomatis berflow Fillpack + FG.



Gambar 5. *Form Batch Baru — pencarian FG Code, pilihan Bulk Code (centang), No Batch FG, dan pilihan Tipe Alur (Filling saja / Packing + FG / Fillpack + FG).*



Gambar 6. *Detail batch sesaat setelah dibuat — stage stepper (8 tahap, termasuk Micro Check) di posisi Startup Check, dengan penanda Tipe Alur di bawah judul.*

2.2 Mencari & Memfilter Daftar Batch

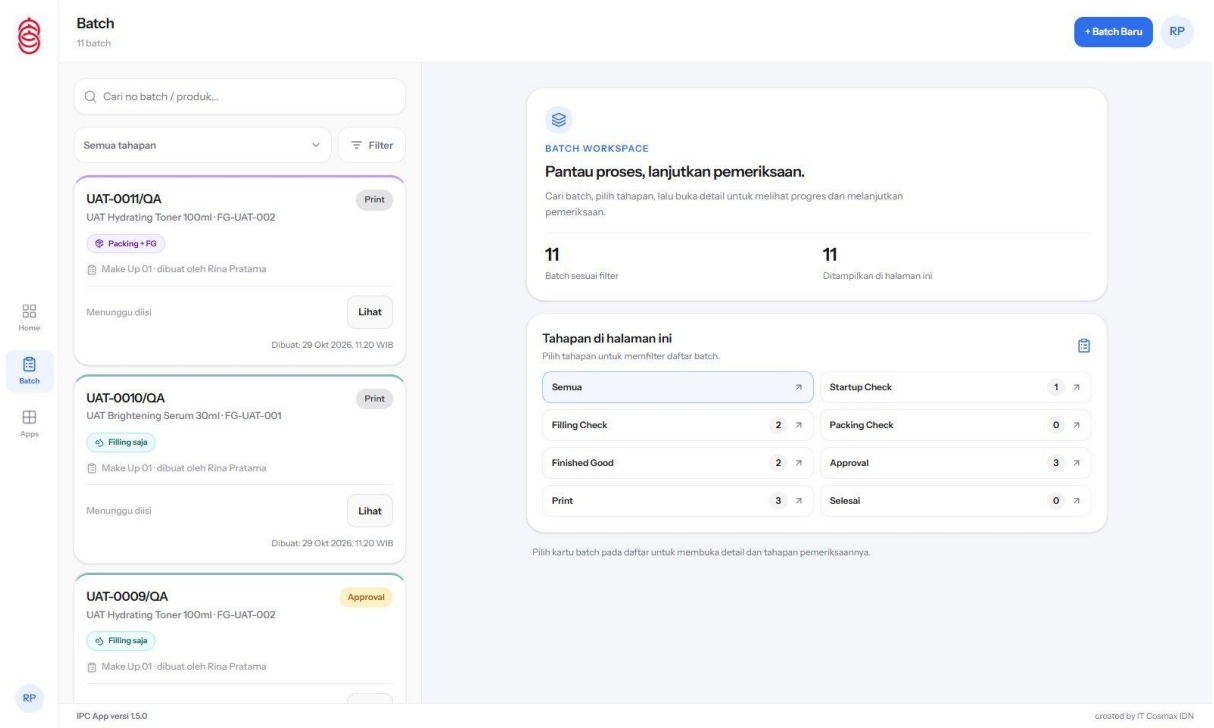
Halaman **Batch** menampilkan seluruh batch sebagai daftar kartu, dengan kotak pencarian (cari berdasarkan No Batch/nama produk), filter tahap, dan tombol **Filter** untuk menyaring berdasarkan **tanggal dibuat, pembuat, line, flow, dan tahap**. Dropdown filter dapat dicari dan filter boleh dikombinasikan. Setiap kartu menampilkan flow batch dan tanggal pembuatannya. Status/tahap yang mungkin muncul pada sebuah batch:

Label Tahap	Artinya

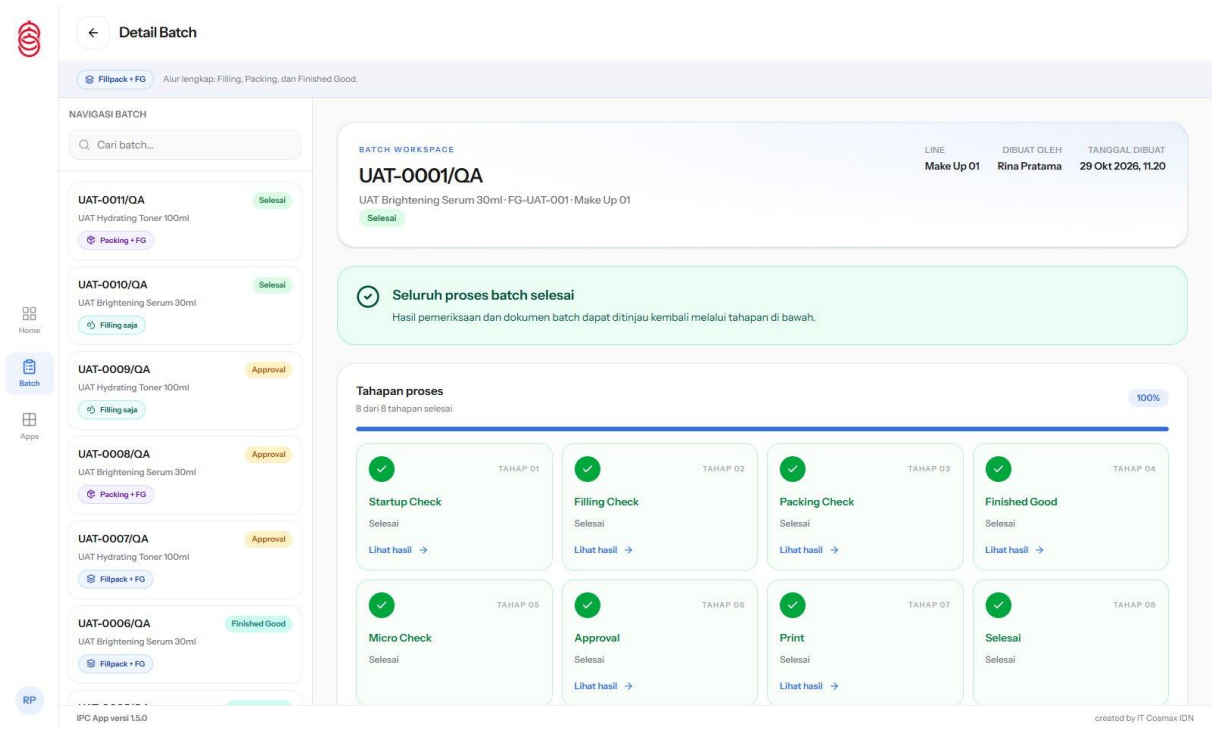
Startup Check	Batch baru dibuat, menunggu Tahap 1 diisi.
Filling Check	Startup Check selesai, menunggu Tahap 2 (flow Filling Saja dan Lengkap).
Packing Check	Filling Check punya simpanan (flow Lengkap) atau Startup Check selesai (flow Packing + Finished Good), menunggu Tahap 3.
Finished Good	Finished Check selesai, menunggu Microbiologist menyelesaikan Tahap 5 (Micro Check, Bab 17).
Approval	
Print	Semua bagian approval Approved, menunggu dokumen laporan dicetak/dibuka minimal sekali (Bab 9).
Selesai	Dokumen wajib flow-nya sudah pernah dibuka/dicetak — batch tuntas, tetap bisa dilihat/dicetak ulang kapan saja.

Klik kartu batch mana pun untuk membuka halaman detail batch tersebut, lengkap dengan penanda tahap mana saja yang sudah selesai (stage stepper) dan tautan langsung ke tahap yang sedang berjalan.

Catatan: Filling, Packing, dan Finished Check dikerjakan per putaran TH Progress (lihat 5.4), sehingga ketiganya bisa sedang berjalan bersamaan (sesuai tahap yang ada pada flow batch). Label tahap batch baru maju ketika tahap sebelumnya diselesaikan (Selesaikan). Admin juga melihat tombol ⋮ pada setiap kartu batch untuk mengarsipkan atau menghapus batch (Bab 13).



Gambar 7. *Halaman Batch — kotak pencarian, filter tahap dan tombol Filter (tanggal, pembuat, line, flow), serta daftar kartu batch.*



Gambar 8. *Detail batch yang sudah Selesai — seluruh 8 tahap pada stage stepper tercentang.*

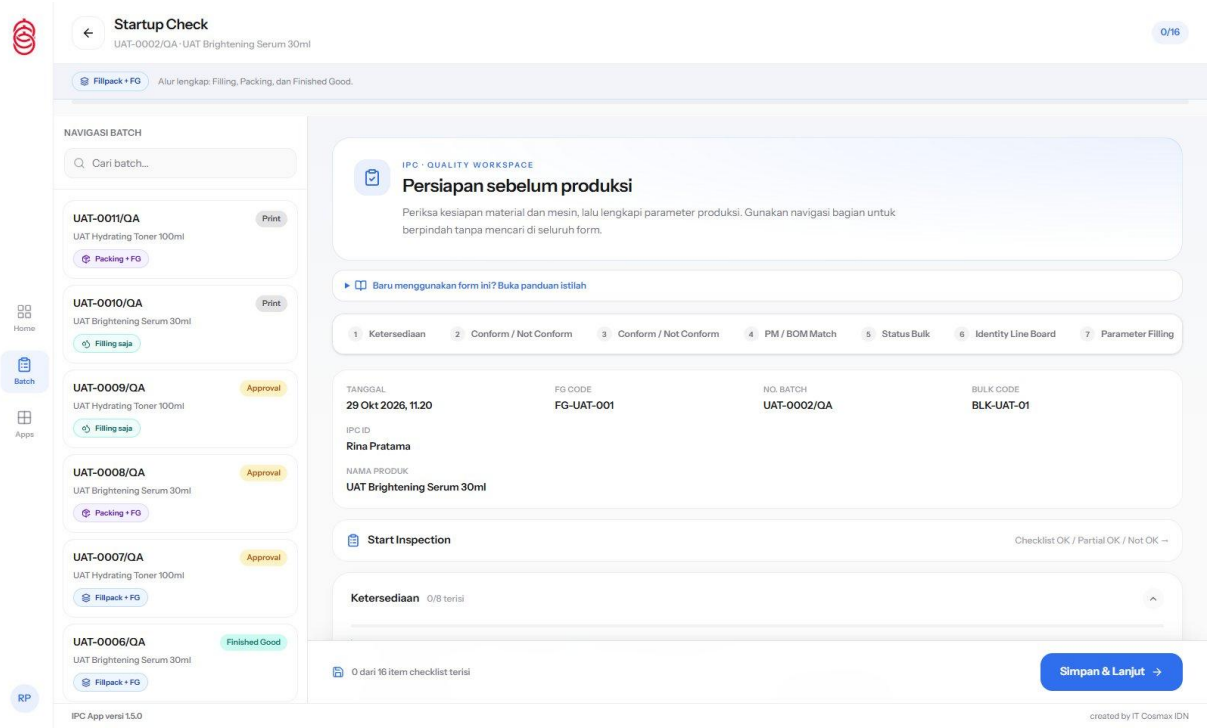
Bab 3. Startup Check (Tahap 1)

Tahap pertama setelah batch dibuat. Berisi checklist kondisi awal produksi (17 item dalam 5 kelompok jawaban berbeda), parameter filling, format penulisan coding, dan 4 kelompok foto bukti. Pada flow **Filling Saja**, item Standard Weight Masterbox tidak ditanyakan dan tidak diwajibkan.

3.1 Checklist (17 Item, 5 Kelompok)

Seluruh item di bawah ini **wajib diisi** sebelum Startup Check bisa disimpan — tidak ada opsi simpan-sebagian (draft) untuk tahap ini.

Kelompok Jawaban	Item Checklist
Available / Not Available (8 item)	Product Standard, Sample Challenge Test, WI/IM Already Match, dan 5 pemeriksaan mesin yang digabung dalam satu baris **"Check Detection Machine"**: Machine Vision System, Machine Weigher Check, Machine Roller/Sheetmask, Machine Load Cell, Machine Balance.
Conform / Not Conform (3 item)	Scan Number NA with BPOM Mobile, 30 PCS Start Up Sample - Vacuum Test, Standard Weight Masterbox.
Conform / Not Conform / N/A (2 item)	30 PCS Start Up Sample - Appearance, Coding, Attribute; Functional Test (5 PCS Sample).
Match With BOM / Not Match With BOM (1 item)	All PM Already Match With BOM.
Bulk Release / Bulk Not Yet Release (1 item)	Bulk Status.
Complete / Not Yet Complete (1 item)	Identity Line Board.



Gambar 9. *Form Startup Check yang belum diisi — setiap kelompok checklist menunjukkan status pengisian.*

3.2 Parameter Filling & Tanggal

Field	Wajib?	Keterangan
Filling Range Min / Max	Tidak wajib	Rentang berat/volume hasil filling (maks. 2 desimal) — ditampilkan otomatis di Filling Check (Bab 5) sebagai Min Volume / Max Weight.
Density	Tidak wajib	Kerapatan produk (maks. 2 desimal). Jika tidak berlaku untuk produk ini, tekan tombol **N/A** di samping kolom.
Average of Empty Bottle Weight	**Wajib**	Rata-rata berat botol/kemasan kosong — diisi manual satu angka (maks. 2 desimal).
Heating	Tidak wajib	Catatan pemanasan (teks bebas).
Line	**Wajib**	Pilih jalur produksi dari Master Line — lihat Bab 11.
Line Leader Name / Operator Name	Tidak wajib	Nama Line Leader dan Operator yang bertugas.
Validation Report Status	**Wajib**	Pilih salah satu: **Ready**, **No Report Validation**, atau **Existing Product**.
Mixing Date	**Wajib**	Tanggal proses mixing.
Exp Date	**Wajib**	Tanggal kedaluwarsa produk.

> ***Catatan:*** semua kolom angka pada Startup Check dibatasi maksimal 2 angka di belakang koma — angka ketiga dan seterusnya otomatis terpotong saat diketik.
>
> ***Fase 2:*** Heating dapat diisi **N/A** (tombol N/A di samping kolom) pada ketiga flow bila tidak berlaku; laporan menampilkan "N/A" apa adanya. Bagian **Pemeriksaan Format Coding** mencatat format penulisan coding Primer,

Sekunder, dan Tersier — masing-masing bisa N/A bila tingkat kemasan itu tidak ada — serta Operator (Actual Coding). Hasilnya tampil di laporan.

3.3 Foto Bukti (4 Kelompok)

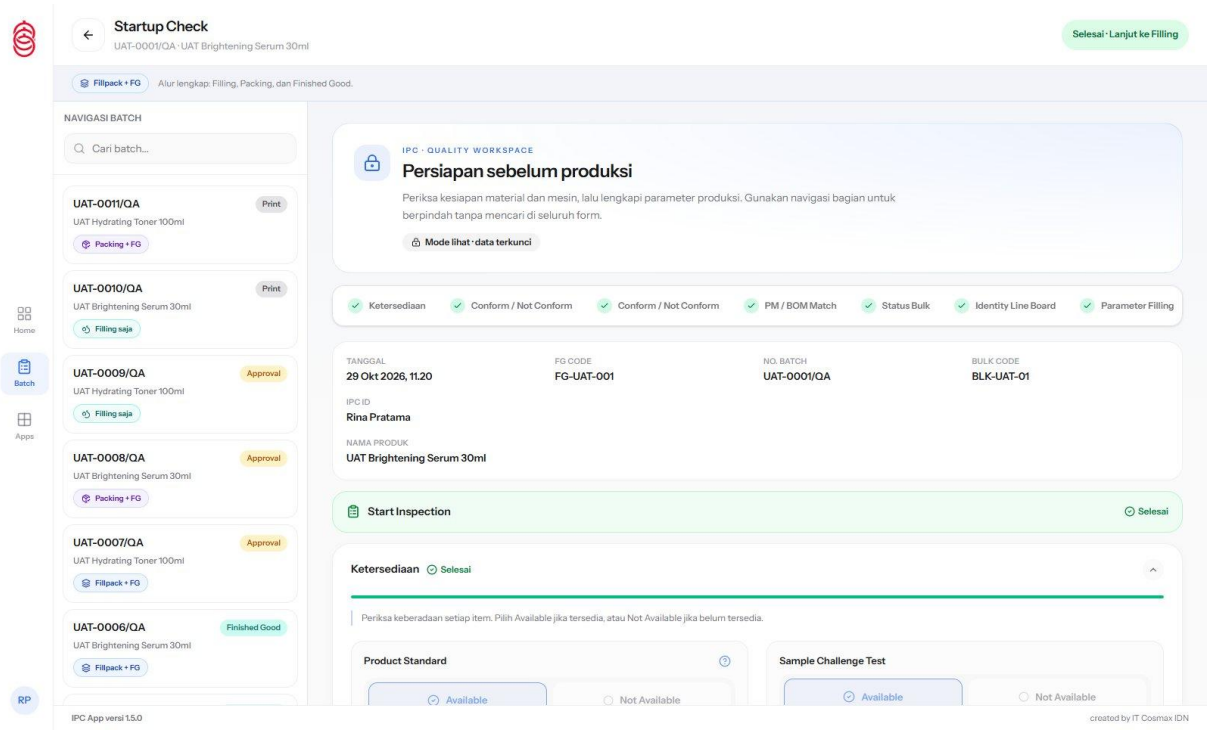
Kelompok Foto	Jumlah Foto
IM Number	1 foto
Color	1 foto
Coding (Primer, Sekunder, Tersier)	1 foto
Temperature Setting	Bisa lebih dari 1 foto

Klik tombol kamera pada kelompok foto yang ingin diisi — dialog kamera langsung terbuka (bukan memilih file dari galeri). Lihat cara pakai lengkap di bagian 3.5.

3.4 Menyimpan

1. Pastikan seluruh checklist, parameter, tanggal, dan foto wajib sudah terisi — kolom yang masih kosong akan ditandai merah dan disebutkan jumlahnya saat Anda mencoba menyimpan.
2. Klik tombol **Simpan**.
3. Startup Check langsung **terkunci (read-only)** setelah tersimpan, dan batch otomatis lanjut ke tahap Filling Check (Bab 5).

Catatan: berbeda dari Filling/Packing/Finished Check (Bab 5-7), Startup Check **tidak** punya tombol "Simpan" terpisah dari "Simpan & Selesaikan" — sekali disimpan, langsung final dan tidak bisa diedit lagi oleh siapa pun (tidak ada pengecualian berdasarkan role).

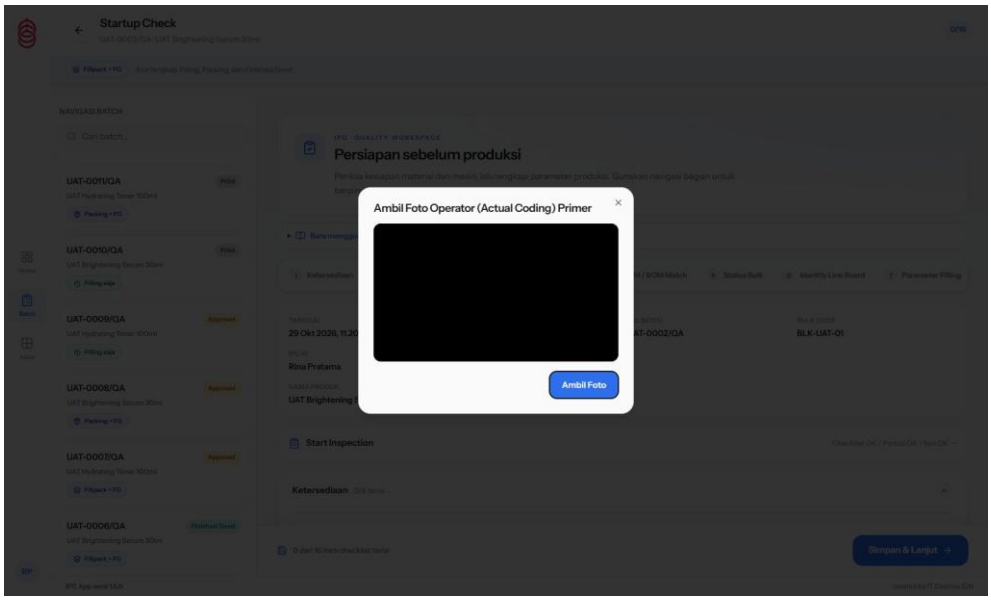


Gambar 10. *Startup Check yang sudah tersimpan — terkunci (read-only) dengan label "Selesai · Lanjut ke Filling".*

3.5 Cara Pakai Kamera

1. Klik tombol kamera pada kelompok foto yang dituju — dialog kamera terbuka dan langsung menampilkan gambar langsung (live preview) dari kamera perangkat.
2. Klik **Ambil Foto** untuk mengambil gambar dari preview yang sedang tampil.
3. Periksa hasilnya — klik **Ambil Ulang** jika kurang pas, atau **Gunakan Foto** untuk menyimpannya.

> ***Catatan:*** fitur ini **sengaja tidak menerima file dari galeri** — hanya foto yang diambil langsung saat itu juga yang bisa diunggah, supaya foto bukti tidak bisa diganti dengan gambar lama/editan. Kamera memerlukan koneksi aman (HTTPS) atau akses `localhost`, dan izin akses kamera dari browser.



Gambar 11. *Dialog kamera — pratinjau langsung dari kamera perangkat dan tombol Ambil Foto.*

Bab 4. Start Inspection (Sub-Tahap dari Startup Check)

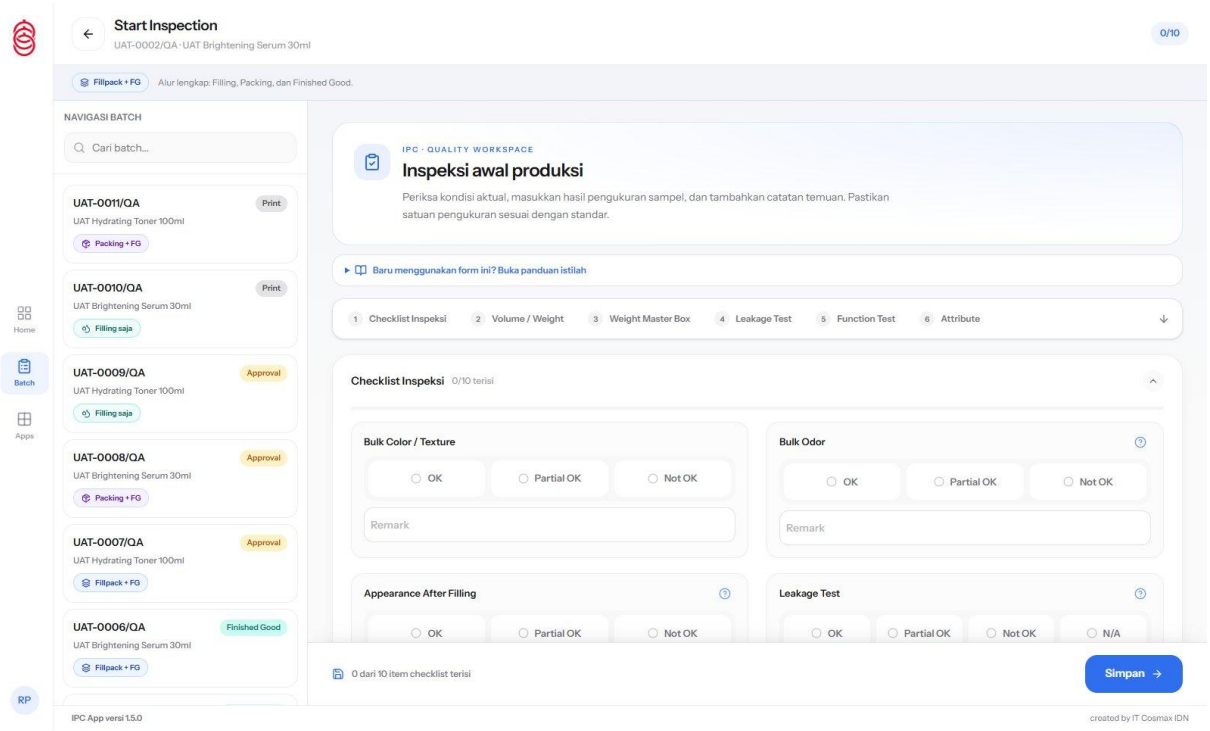
Start Inspection adalah checklist terpisah yang **hanya bisa dibuka dari dalam halaman Startup Check** (ada kartu tautan di sana) — tidak muncul sebagai menu tersendiri di navigasi utama, dan **boleh diisi kapan saja**, tidak harus menunggu Startup Check disimpan lebih dulu.

4.1 Checklist (10 Item)

Setiap item dinilai OK / Partial OK / Not OK, ditambah catatan bebas per item. Item **Sekunder**, **Leakage Test**, dan **Attribute** juga punya pilihan N/A (untuk produk yang memang tidak memiliki tingkat kemasan/uji tersebut). Pada flow **Filling Saja**, item **Tersier** tidak ditanyakan sama sekali (daftar di bawah menjadi 9 item untuk flow itu, dan kolom Tersier tidak tercetak di laporan). Jika Attribute dijawab N/A, kartu jenis tes Attribute di bagian bawah otomatis dikosongkan dan dinonaktifkan.

- Bulk Color/Texture
- Bulk Odor
- Appearance After Filling
- Leakage Test
- Functional Test
- Primer
- Sekunder
- Tersier

- Attribute
- Appearance



Gambar 12. *Form Start Inspection — setiap item dinilai OK / Partial OK / Not OK.*

4.2 Sampel Volume/Weight (Wajib) & Weight Master Box (Opsional)

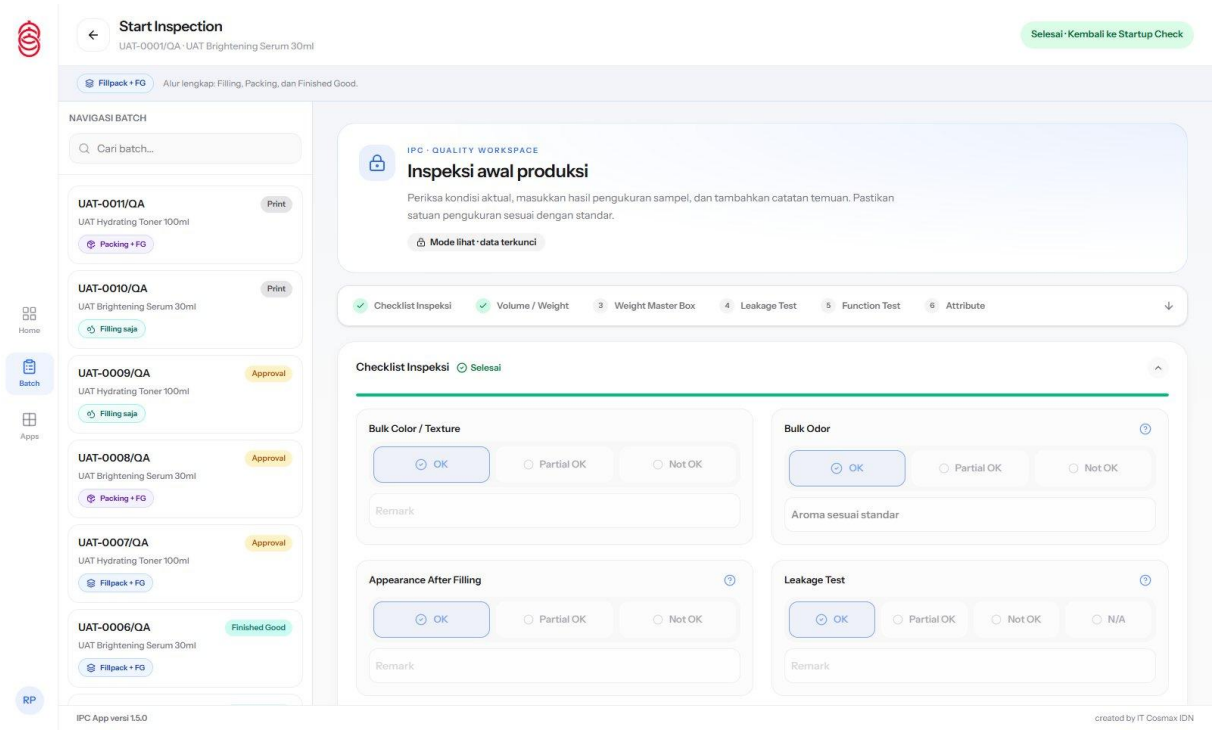
Volume/Weight: 30 sampel bernomor yang WAJIB diisi seluruhnya (maks. 2 angka desimal) sebelum Start Inspection bisa disimpan — **kecuali pada flow Packing + Finished Good**, di mana kartu Volume/Weight (Product Filling Weight) tidak ditampilkan dan tidak diwajibkan karena batch tidak melewati Filling Check. **Weight Master Box**: hingga 30 sampel, opsional, hanya bilangan bulat (gram); **tidak ditampilkan pada flow Filling Saja**. Jika belum diisi saat Start Inspection disimpan, Weight Master Box masih bisa diisi menyusul satu kali lewat tombol Simpan Weight Master Box — setelah itu tidak bisa diubah.

4.3 Jenis Tes (Test Type)

Daftar tombol on/off untuk 19 jenis tes, dikelompokkan 3 kategori: Leakage Test (5), Function Test (7), dan Attribute (7). Menandai tombol berarti "tes ini dilakukan" — bukan penilaian lolos/gagal. Tidak wajib menandai satu pun sebelum menyimpan.

4.4 Menyimpan

Klik tombol simpan — halaman langsung terkunci (read-only) setelah tersimpan, sama seperti Startup Check (tidak ada draft/final terpisah di sini). Menyimpan Start Inspection **tidak** memengaruhi tahap batch (`current_stage`) — ini murni sub-catatan tambahan pada Startup Check.



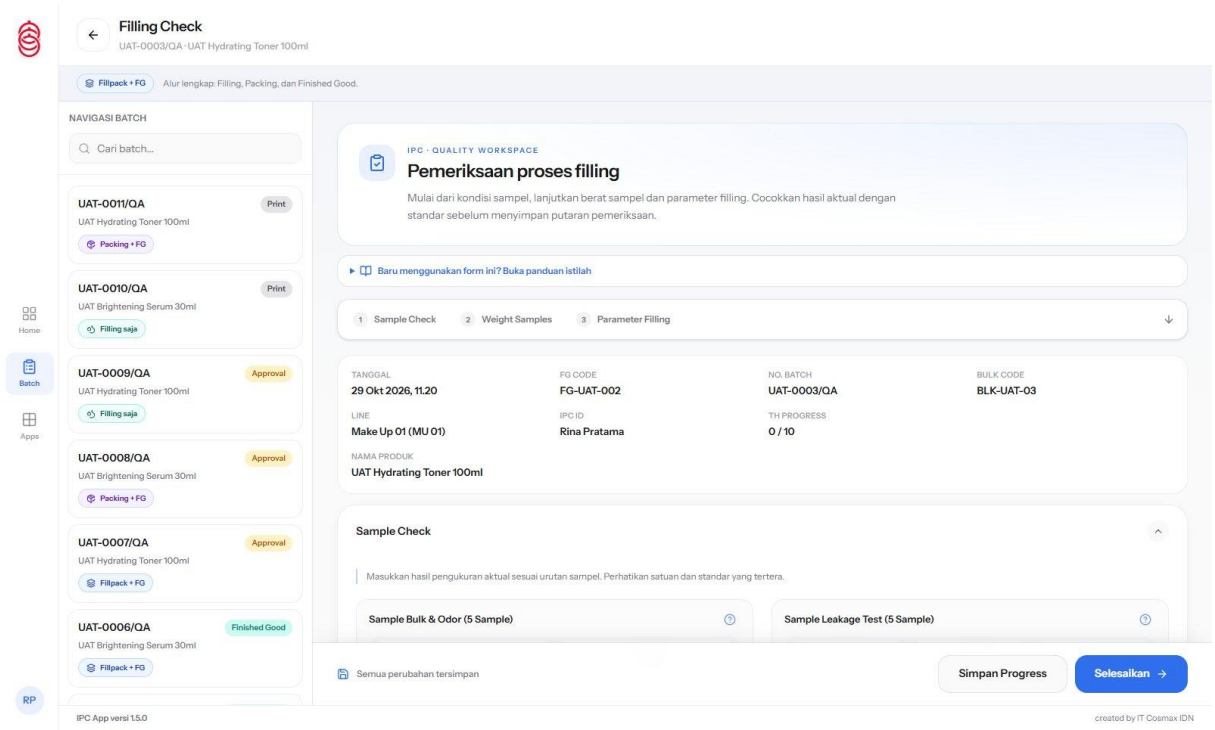
Gambar 13. *Start Inspection yang sudah tersimpan (read-only), termasuk catatan per item.*

Bab 5. Filling Check (Tahap 2)

Terbuka setelah Startup Check selesai. Mencatat berat 10 sampel hasil filling, dan diisi berulang per putaran TH Progress (maksimal 10 putaran per batch). Tahap ini hanya ada pada flow **Filling Saja** dan **Filling + Packing + Finished Good**; pada flow Packing + Finished Good halaman ini tidak tersedia.

5.1 Info Header

Bagian atas halaman menampilkan info baca-saja: Tanggal, FG Code, No. Batch, Bulk Code, Line, IPC ID (nama Anda), TH Progress (nomor putaran ke berapa), dan Nama Produk. **Max Weight**, **Min Volume**, dan **Line Leader** juga ditampilkan otomatis — diambil dari hasil Startup Check, tidak perlu diisi ulang.



Gambar 14. *Halaman Filling Check — info header terisi otomatis dari batch dan Startup Check.*

5.2 Sampel Berat (10 Kolom)

1. Isi **Weight Value** untuk tiap sampel bernomor 1-10 (maks. 2 angka desimal).
2. **Average Weight** (rata-rata dari berat yang sudah diketik) terhitung otomatis saat Anda mengetik. Sistem tidak lagi menghitung Weight Result per sampel — perhitungan lanjutan dilakukan di luar sistem.

5.3 Field Lainnya

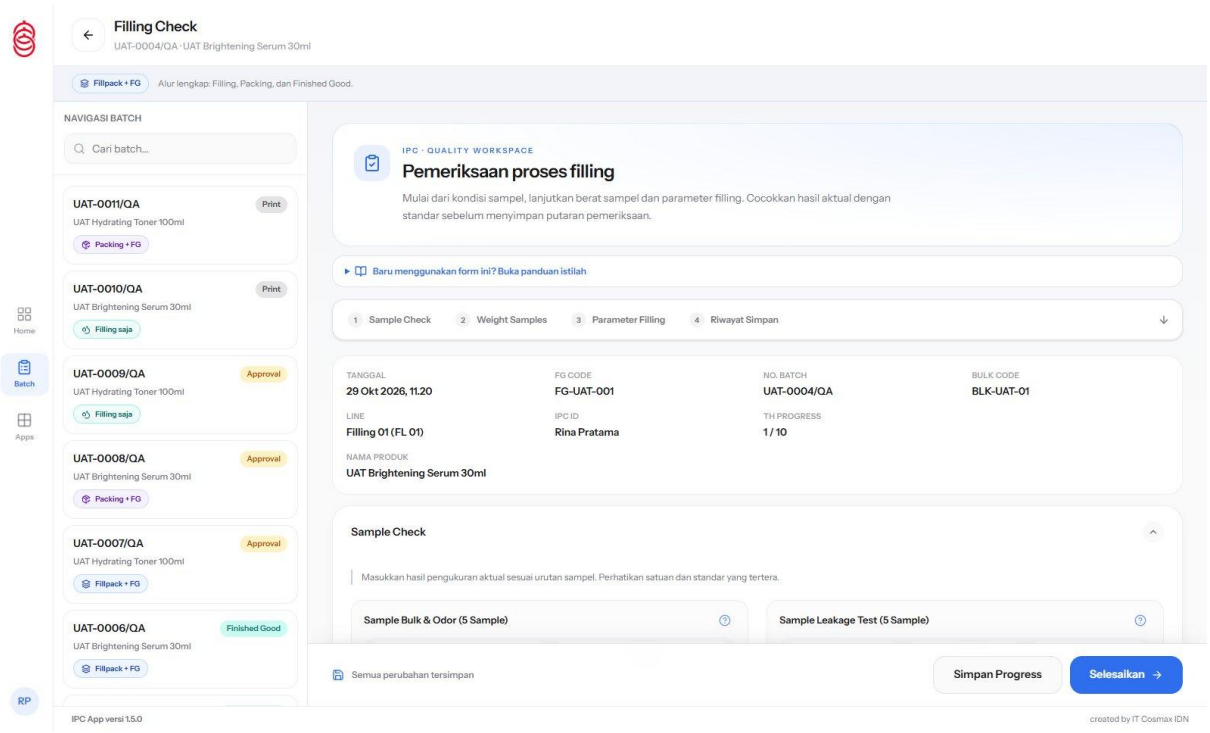
Field	Status	Keterangan
Cleaness Bulk & Odor	Wajib di setiap simpan	Conform / Not Conform.
Leakage Test	Wajib di setiap simpan	Conform / Not Conform.
Decision	**Wajib saat Selesaikan**	Passed / Hold / Reject.
Remarks	**Wajib saat Selesaikan**	Catatan bebas.
Foto: Color, WI Image, Identity Bulk, Appearance	**Wajib saat Selesaikan**	4 kelompok foto, diambil langsung lewat kamera (lihat 3.5) — 1 foto per kelompok.

5.4 Simpan vs. Simpan & Selesaikan

Tombol	Perilaku
Simpan Progress	Menyimpan satu putaran TH Progress tanpa mengunci halaman, lalu langsung membuka **Packing Check** untuk putaran yang sama (alur per putaran: Filling → Packing → Finished Good). Form dikosongkan lagi untuk putaran berikutnya — data putaran tersimpan permanen di Riwayat Simpan. Minimal satu data harus diisi. Maksimal 10 putaran; putaran ke-10 wajib memakai

Selesaikan.

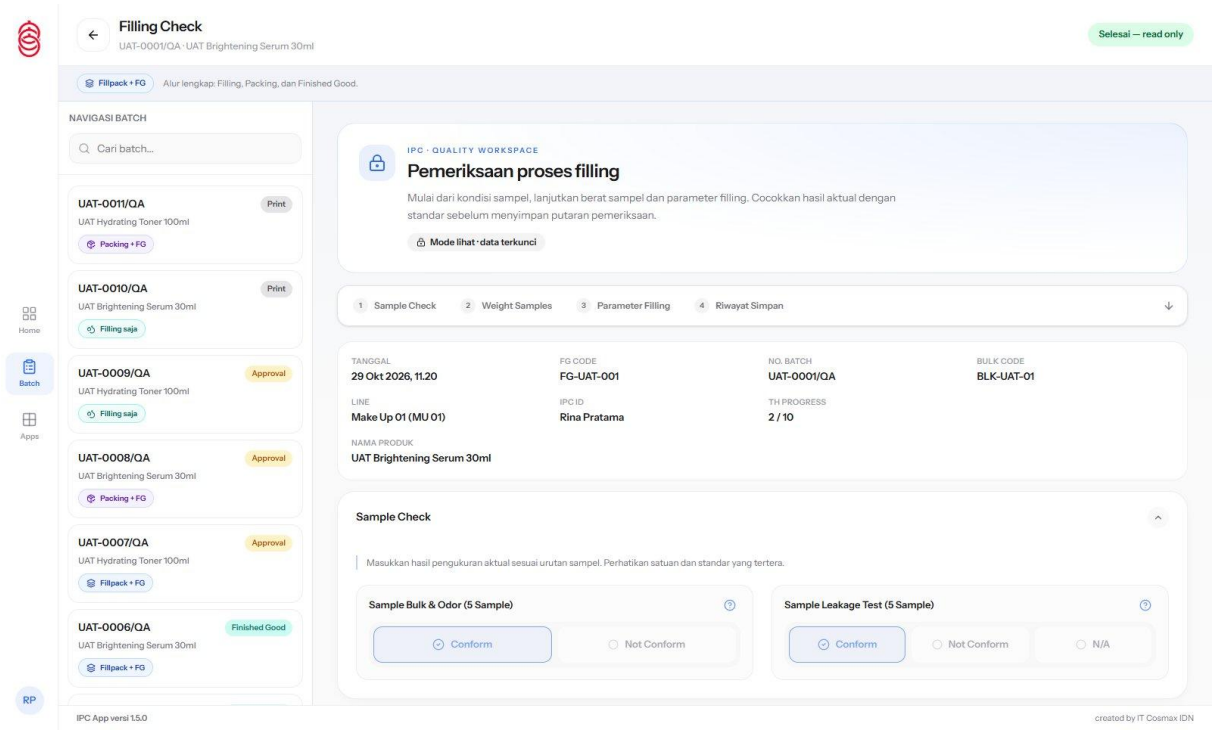
Selesaikan — Mewajibkan seluruh field pada 5.2-5.3 terisi lengkap (10 sampel + Cleaness/Leakage/Decision/Remarks + 4 foto). Setelah berhasil, halaman terkunci (read-only) dan batch lanjut ke Packing Check (Bab 6).



Gambar 15. *Filling Check setelah satu kali Simpan Progress — TH Progress 1/10 dan Riwayat Simpan putaran 1.*

5.5 Riwayat Simpan

Bagian "Riwayat Simpan" (accordion, tertutup secara default) mencatat **setiap** kali halaman ini disimpan — waktu, nama yang menyimpan, Decision, Remarks, dan rata-rata berat saat itu. Data putaran-putaran sebelumnya tidak pernah hilang atau tertimpa walau Anda menyimpan ulang.



Gambar 16. *Filling Check yang sudah diselesaikan — label "Selesai — read only".*

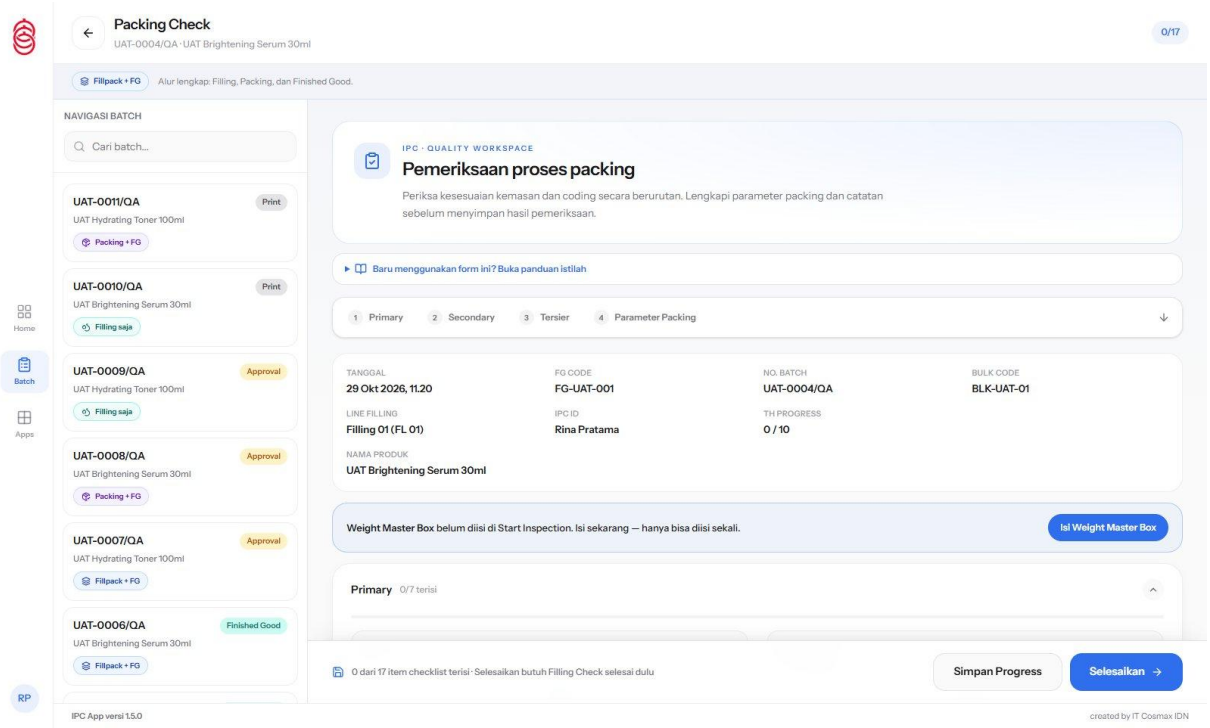
Bab 6. Packing Check (Tahap 3)

Terbuka begitu Filling Check punya minimal satu simpanan (flow Lengkap) — atau langsung setelah Startup Check selesai pada flow **Packing + Finished Good**, karena tidak ada Filling Check yang perlu ditunggu. Packing bisa disimpan berkali-kali per putaran TH Progress; pada flow Lengkap, Packing baru bisa diselesaikan setelah Filling Check diselesaikan. Tahap ini tidak ada pada flow Filling Saja. Isi form mengikuti formulir kertas FR.QAC.193.00 Rev 0.

6.1 Checklist (17 Item, 3 Kelompok)

Setiap item dinilai **Conform / Not Conform / N/A** (N/A dipakai jika tingkat kemasan tersebut memang tidak berlaku untuk produk ini):

Kelompok	Item Checklist
Primary (7 item)	Bulk, Packaging, Capping / Sealing, Coding Batch & EXP, Coding NA, Attribute, Functional Test.
Secondary (5 item)	Identity, Appearance, Coding Batch & EXP, Coding NA, Attribute.
Tersier (5 item)	Identity, Appearance, Coding Batch & EXP, Coding NA, Shipper Label.



Gambar 17. *Form Packing Check — checklist Primary/Secondary/Tersier (Conform / Not Conform / N/A), dengan tombol foto di samping item terkait.*

6.2 Field Lainnya

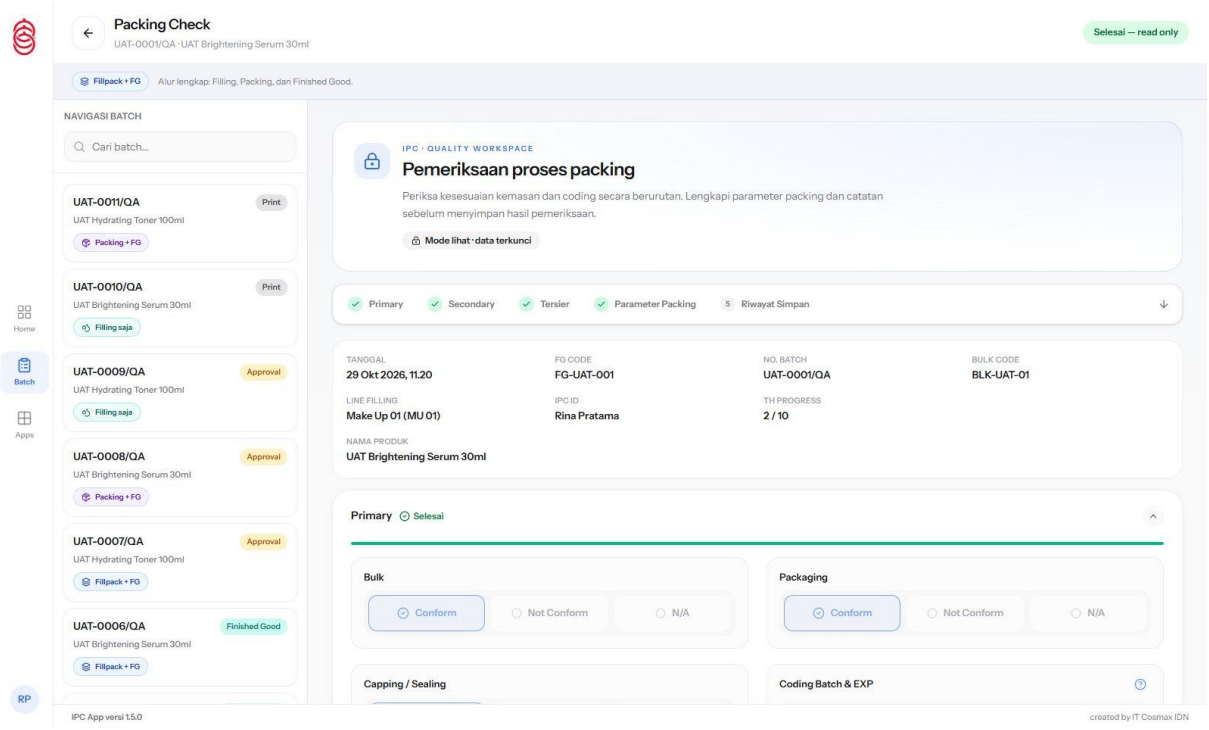
Field	Keterangan
Line Packing	Pilihan jalur packing; otomatis terisi line Filling dan boleh diganti di putaran mana pun selama Packing belum diselesaikan.
Line Leader / Machines Coding	Diisi sekali pada putaran (TH Progress) pertama — setelah itu terkunci dengan tanda "(terkunci sejak TH Progress 1)".
Data Timbang	Ada / Tidak Ada — diisi sekali lalu terkunci. Wajib saat Selesaikan.
Std Bruto MB	Diketik manual satu kali — angka tunggal atau rentang, mis. 1330-1410 — lalu terkunci. Wajib saat Selesaikan.
Weight of MB	Berat master box hasil timbang (gram, bilangan bulat). Wajib di setiap simpan.
Remarks / Decision	Wajib saat Selesaikan. Decision: Passed / Hold / Reject.
Foto (5 kelompok)	Palletisasi, Color, Primary Coding Batch/Exp, Secondary Coding, Tersier Coding / Shipper — masing-masing 1 foto, wajib saat Selesaikan.

6.3 Simpan vs. Simpan & Selesaikan

Sama seperti Filling Check (5.4): **Simpan** menyimpan satu putaran tanpa mengunci lalu lanjut ke Finished Check; checklist, Weight of MB, Remarks, dan Decision dikosongkan untuk putaran berikutnya (data putaran tetap aman di Riwayat Simpan). **Simpan & Selesaikan** mewajibkan 17 item checklist, Data Timbang, Std Bruto MB, Weight of MB, Line Leader, Machines Coding, Remarks, Decision, dan kelima foto — serta Filling Check sudah diselesaikan — lalu mengunci halaman dan melanjutkan batch ke Finished Check (Bab 7).

6.4 Riwayat Simpan

Sama seperti Filling Check — accordion "Riwayat Simpan" menyimpan catatan lengkap tiap putaran (termasuk foto tiap putaran) secara permanen, walau tampilan checklist di layar utama sudah dikosongkan untuk putaran berikutnya.



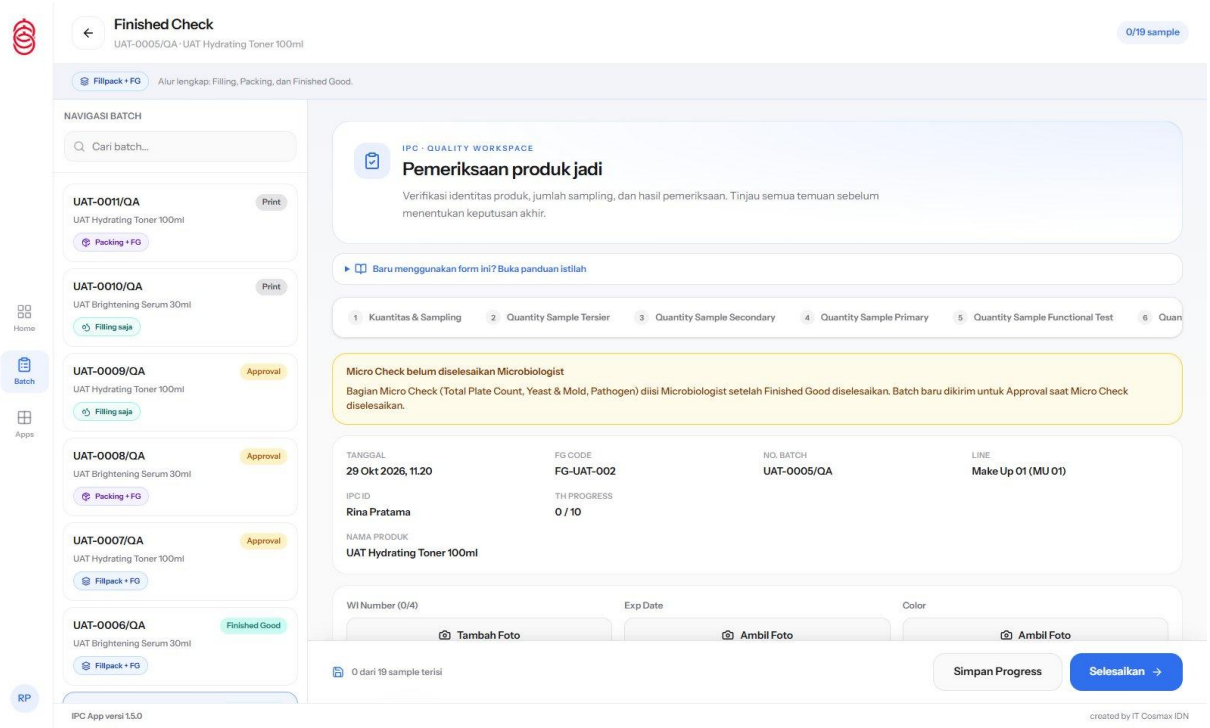
Gambar 18. *Packing Check yang sudah diselesaikan (read-only).*

Bab 7. Finished Check (Tahap 4)

Terbuka begitu Packing Check punya minimal satu simpanan; baru bisa diselesaikan setelah Packing Check diselesaikan. Meliputi kuantitas produksi, sampling AQL, dan disposisi akhir. Tahap ini tidak ada pada flow Filling Saja.

7.1 Foto (3 Kelompok)

Kelompok Foto	Jumlah Foto
WI Number	Bisa lebih dari 1 foto
Exp Date	1 foto
Color	1 foto



Gambar 19. *Form Finished Check — tombol foto WI Number / Exp Date / Color dan bagian Kuantitas & Sampling.*

7.2 Kuantitas & Sampling

Field	Keterangan
Quantity WI / Masterbox / No Pallet & Qty	Quantity WI = jumlah produksi (bilangan bulat). Masterbox berupa daftar nomor, mis. 4,17,55,78. No Pallet & Qty berformat nomor/jumlah, mis. 1/2016 atau 1/2016,2/1800.
Quantity Sampling AQL (+ breakdown CD/MD/mD)	Terisi **otomatis** dari tabel AQL sesuai Quantity WI (kolom baca-saja). Contoh: Quantity WI 12.000 → Sampling AQL 315.
Quantity Special Inspection (+ breakdown CD/MD/mD)	Terisi otomatis dari tabel AQL, sama seperti di atas.

Seluruh field kuantitas wajib terisi di setiap penyimpanan (termasuk Simpan biasa) — cukup isi Quantity WI, Masterbox, dan No Pallet & Qty; field AQL terisi sendiri.

7.3 Sampel AQL (19 Parameter, 5 Kelompok)

Setiap parameter punya 4 kolom angka cacat: **AC / CD / MD / mD**. **Seluruh kolom ini bersifat opsional** — boleh dikosongkan sepenuhnya untuk parameter yang memang tidak berlaku pada produk ini; baris yang dikosongkan akan tercatat dan tercetak sebagai "N/A", bukan dianggap error.

Kelompok	Parameter
Tersier (5)	Identity, Appearance, Coding Batch, Coding NA, Shipper Label.
Secondary (5)	Identity, Appearance, Coding Batch, Coding NA, Attribute.
Primary (5)	Packaging, Capping/Sealing, Coding, Coding NA, Attribute.

Functional Test (1)	Functional Test.
Special Test (3)	Bulk, Color, Odor.

7.4 Keputusan

Field	Keterangan
Line Leader	Ditampilkan otomatis dari Packing Check (baca-saja).
Disposition	**Wajib saat Selesaikan.** Accepted / Accepted With Remarks / Rejected.
Remarks	**Wajib saat Selesaikan.**

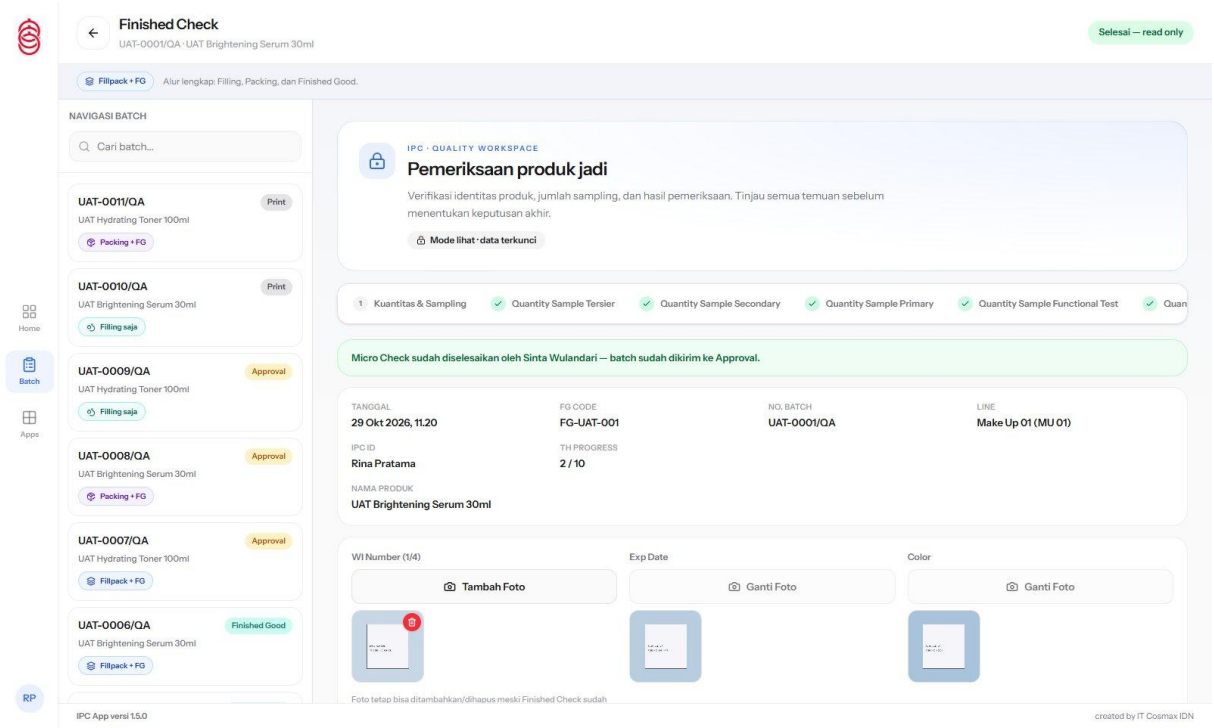
7.5 Simpan vs. Simpan & Selesaikan

Simpan menyimpan progres (field kuantitas wajib terisi). **Simpan & Selesaikan** mewajibkan: kuantitas (7.2), Disposition, Remarks, dan ketiga kelompok foto (7.1), serta Packing Check sudah diselesaikan — tabel Sampel AQL (7.3) tidak ikut diwajibkan, boleh dikosongkan seluruhnya. Setelah berhasil, halaman terkunci dan batch lanjut ke Approval (Bab 8).

> ***Catatan:*** tabel Sampel AQL yang kosong bukan tanda ada yang lupa diisi — ini memang perilaku yang disengaja untuk parameter yang tidak berlaku pada produk tertentu.
>
> ***Micro Check:*** Setelah Finished Check diselesaikan, batch menunggu **Micro Check** (Total Plate Count, Yeast & Mold, Pathogen) yang diisi Microbiologist (Bab 17). Halaman Finished Check menampilkan banner kuning "Micro Check belum diselesaikan Microbiologist" sebagai pengingat — banner ini tidak menghalangi Simpan/Selesaikan Finished Check. Batch baru dikirim ke Approval saat Micro Check diselesaikan, dan bagian Micro Check pada laporan PDF tercetak dengan data aslinya.

7.6 Riwayat Simpan

Sama seperti Filling/Packing Check — mencatat setiap penyimpanan (draft maupun final) secara permanen: waktu, siapa yang menyimpan, Disposition, Remarks, dan jumlah sel AQL yang terisi saat itu.



Gambar 20. *Finished Check yang sudah diselesaikan (read-only).*

Bab 8. Approval (Tahap 6)

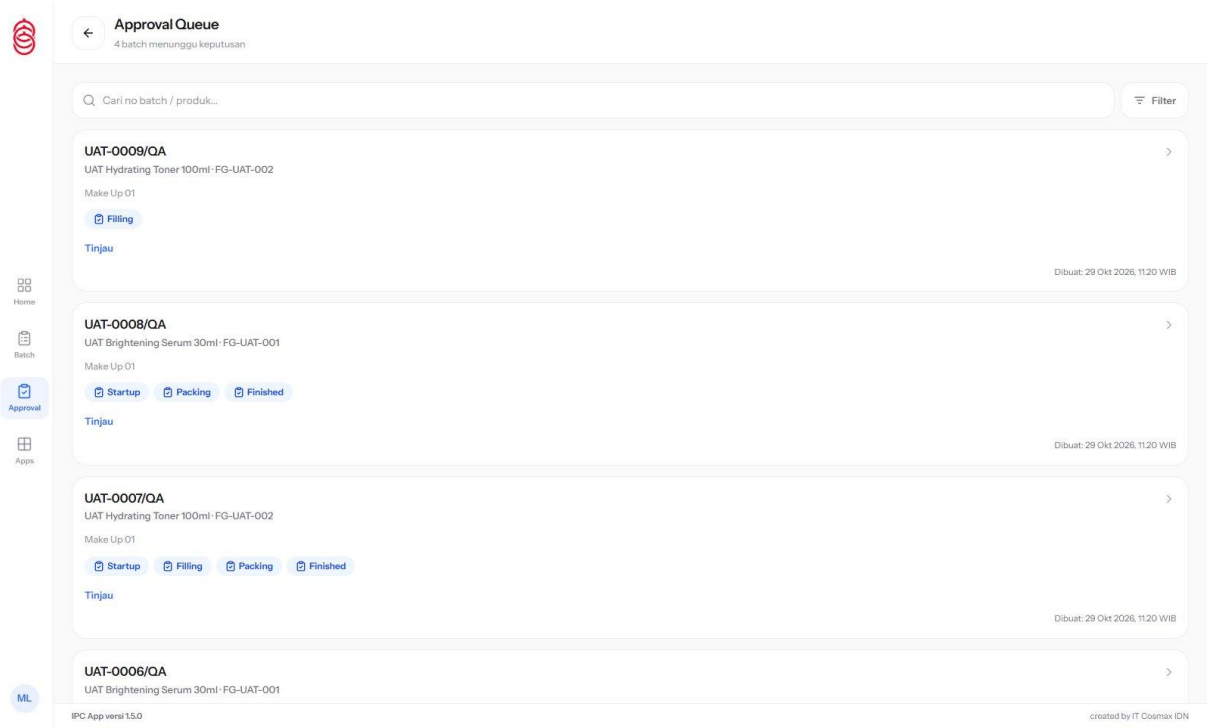
Terbuka setelah tahap pemeriksaan terakhir pada flow batch selesai (Filling Check untuk Filling saja; Micro Check untuk flow lainnya). Hanya akun Approver atau Admin yang bisa membuka dan memutuskan tahap ini (menu Approval di navigasi utama, lihat 1.2). Approver hanya melihat batch yang sudah mencapai tahap Approval.

8.1 Bagian Approval Sesuai Flow

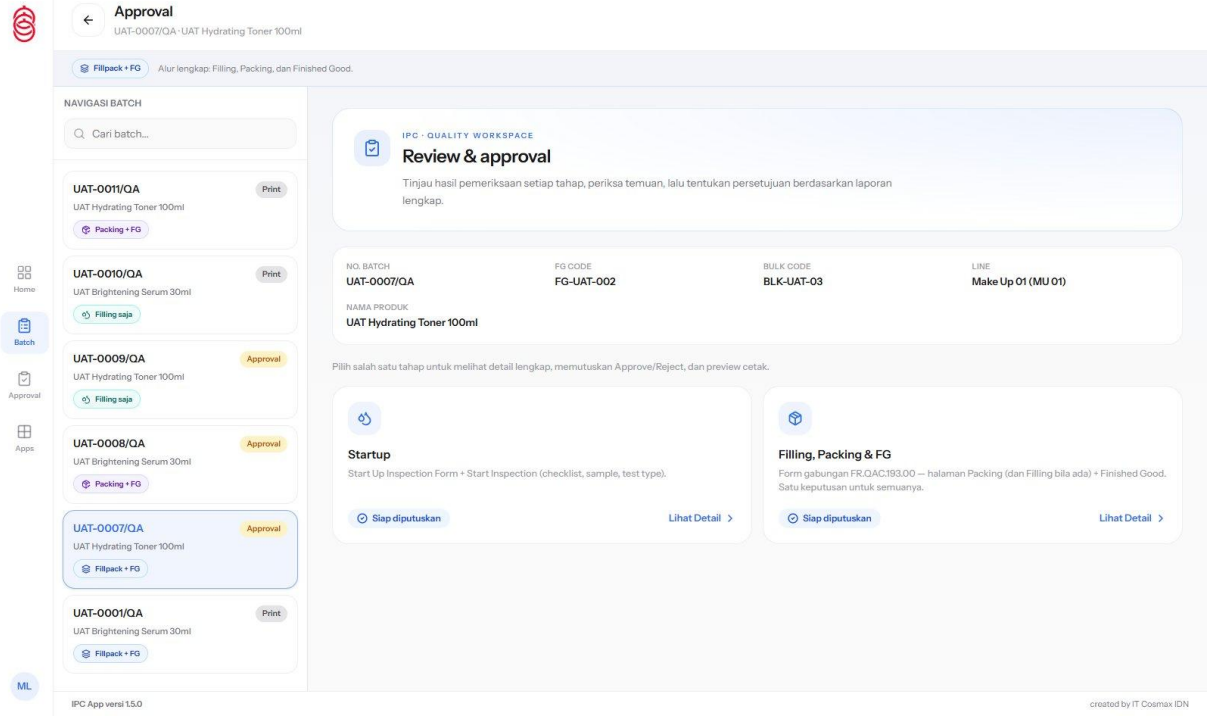
Halaman ringkasan Approval menampilkan kartu bagian yang berlaku untuk flow batch, masing-masing dengan laporan baca-saja dan keputusannya sendiri:

- **Startup** — hasil Startup Check dan Start Inspection (flow Packing + FG dan Fillpack + FG; pada Filling saja Startup tidak menjadi kartu tersendiri).
- **Filling** — hasil Filling Check, termasuk riwayat tiap TH Progress (flow Filling saja).
- **Filling, Packing & FG** (flow Fillpack + FG) atau **Packing & FG** (flow Packing + FG) — satu form gabungan FR.QAC.193.00: Filling dan Packing per putaran TH Progress (bila ada) ditambah Finished Good dan Micro Check.

Ringkasnya: **Filling saja** memutuskan satu kartu Filling; **Packing + FG** memutuskan Startup dan Packing & FG; **Fillpack + FG** memutuskan Startup dan Filling, Packing & FG. Pada kartu gabungan, satu keputusan Approved/Rejected berlaku untuk seluruh isi dokumen (Filling, Packing, dan Finished Good sekaligus). Klik "Lihat Detail" pada kartu untuk membuka laporan detail bagian tersebut.



Gambar 21. *Approval Queue — daftar batch yang menunggu keputusan Approver, dengan bagian yang perlu diputuskan per flow.*



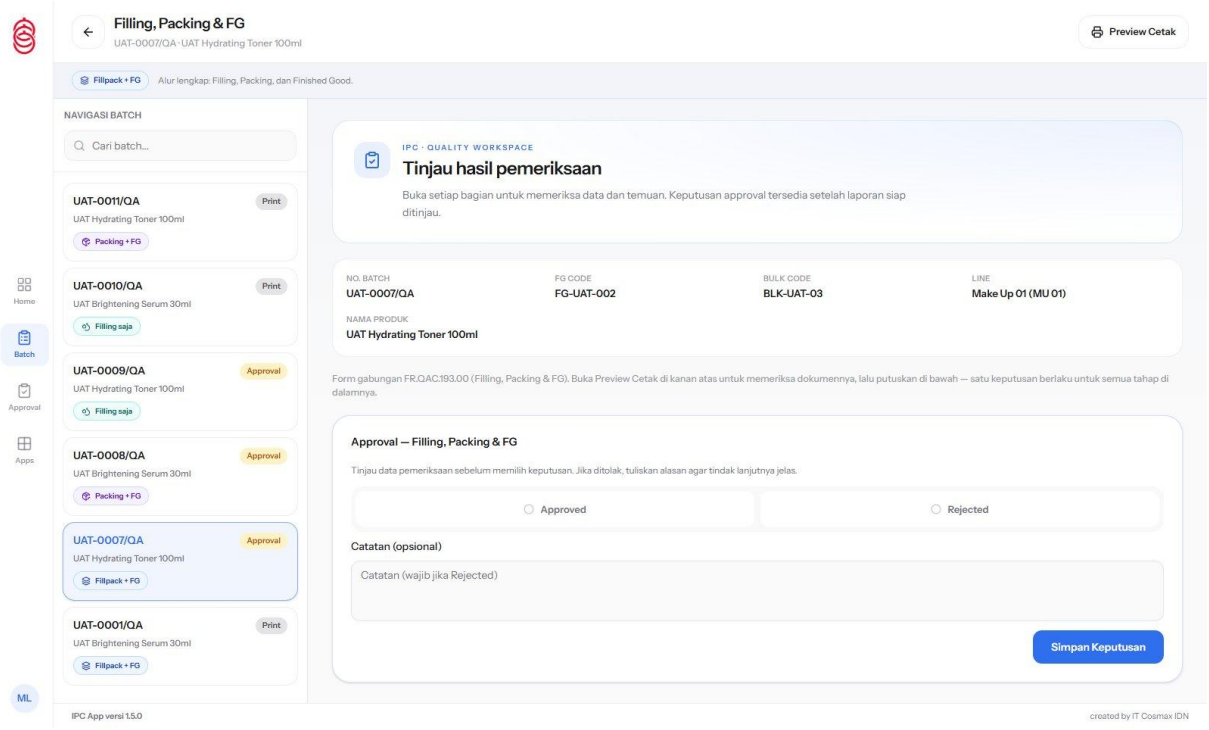
Gambar 22. *Halaman ringkasan Approval batch flow Fillpack + FG — kartu Startup dan Filling, Packing & FG (satu keputusan gabungan).*

8.2 Memberi Keputusan

1. Buka salah satu bagian (Startup, Filling, atau laporan gabungan).
2. Baca seluruh laporan (checklist, hasil timbang, foto, riwayat TH Progress) di bagian tersebut.
3. Pada kartu keputusan di bagian bawah, pilih **Approved** atau **Rejected**.
4. Jika memilih **Rejected**, kolom **Remarks** wajib diisi menjelaskan alasannya (untuk Approved, Remarks bersifat opsional).

5. Klik **Simpan Keputusan**. Setiap keputusan tercatat di **Riwayat Keputusan** pada halaman yang sama.

> ***Catatan:*** keputusan bisa **dikirim ulang/diubah** kapan saja selama bagian itu masih memenuhi syarat siap-diputuskan (misalnya jika ada koreksi) — tidak ada penguncian permanen di sisi Approval itu sendiri, berbeda dengan tahap-tahap pemeriksaan sebelumnya yang terkunci begitu diselesaikan.



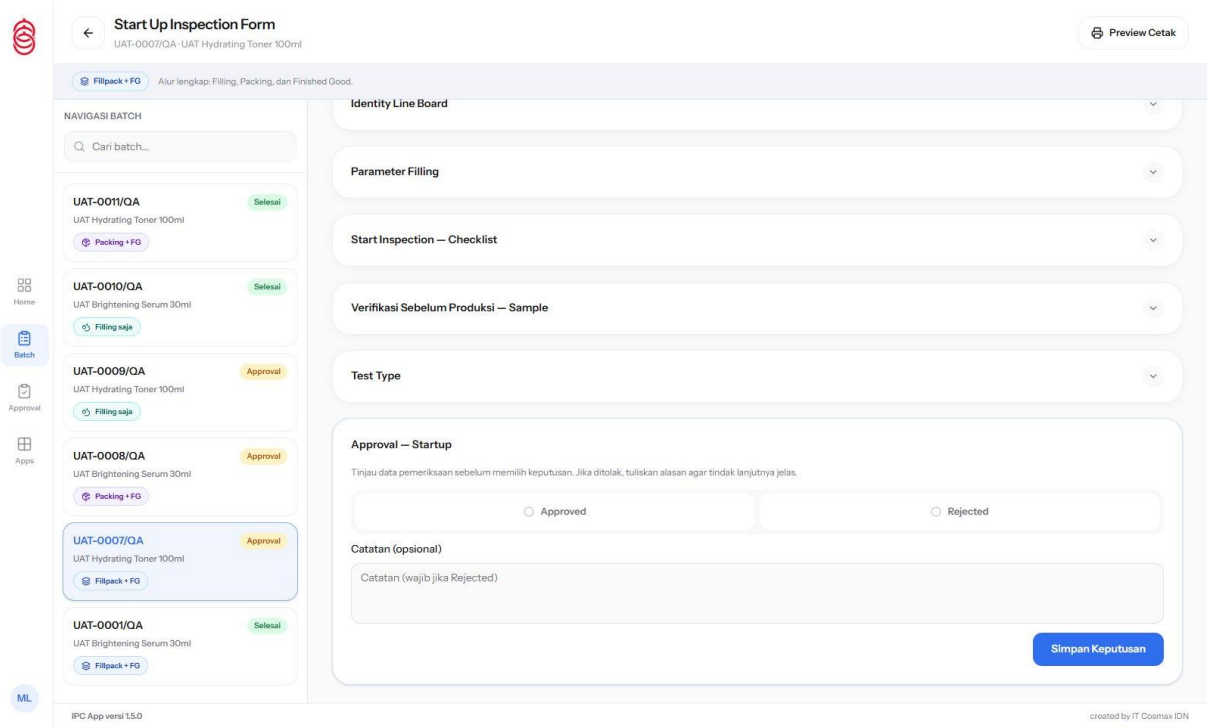
Gambar 23. *Laporan gabungan Filling, Packing & FG — kartu keputusan Approved / Rejected, Catatan, dan tombol Simpan Keputusan.*

8.3 Setelah Semua Bagian Approved

Begitu semua bagian yang berlaku untuk flow batch berstatus Approved, batch otomatis lanjut ke tahap Print (Bab 9). Jika salah satu bagian di-Reject, batch tetap berada di tahap Approval sampai keputusan itu diubah menjadi Approved.

8.4 Pratinjau Cetak

Tiap halaman detail bagian punya tombol **Preview Cetak** di bagian atas — membuka laporan sebagai file PDF di tab baru, dengan tata letak menyerupai formulir cetak resmi (lihat juga Bab 9 untuk laporan final versi Print).



Gambar 24. *Laporan detail bagian Startup — tombol Preview Cetak di kanan atas dan kartu keputusan di bagian bawah.*

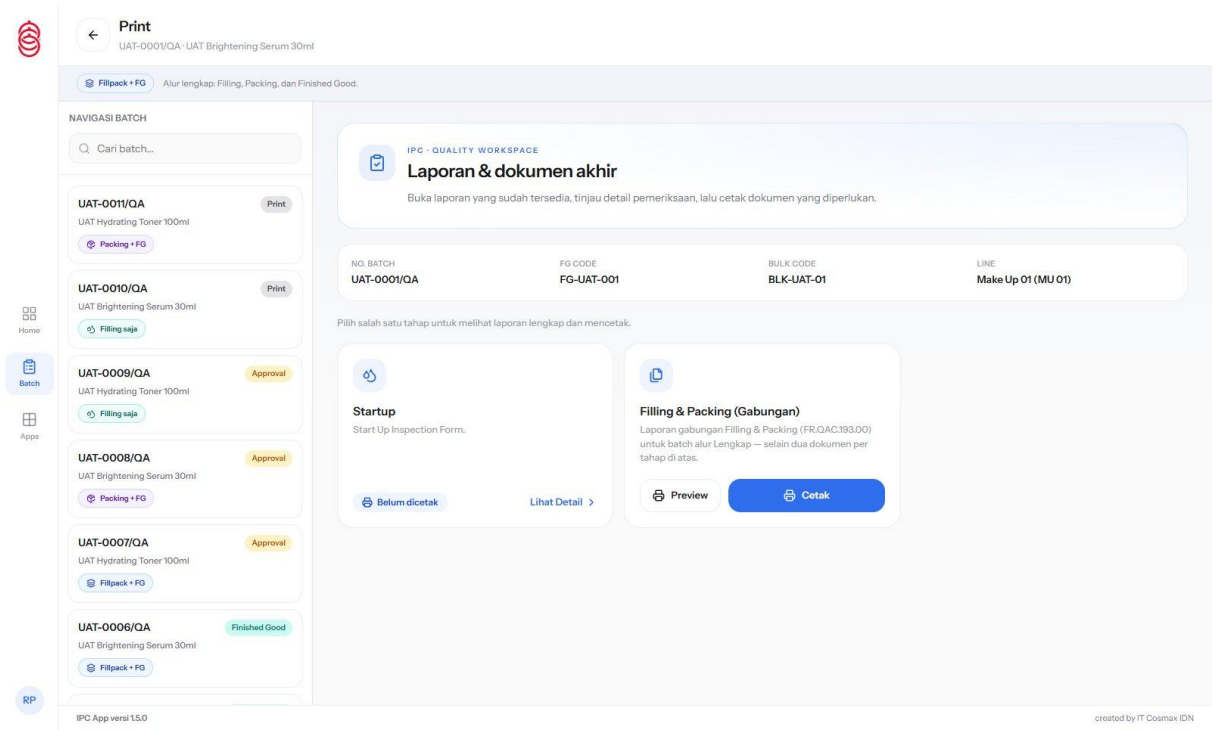
Bab 9. Print (Tahap 7)

Tahap terakhir alur batch. Terbuka setelah semua bagian wajib Approval berstatus Approved. Isi laporannya sama dengan laporan Approval (Bab 8) — bedanya di sini tidak ada tombol keputusan, hanya tombol Cetak. Dokumen yang tersedia mengikuti flow batch dan format formulir kertas resmi: **Filling** (FR.QAC.192.02), **Packing** (FR.QAC.182.03), dan **Fillpack** (FR.QAC.193.00 — satu PDF: halaman 1 portrait berisi Filling dan Packing per putaran TH Progress, halaman 2 landscape berisi Finished Good). Nomor dokumen, revisi, dan judul tiap laporan diatur Admin lewat Master Dokumen Laporan (11.4).

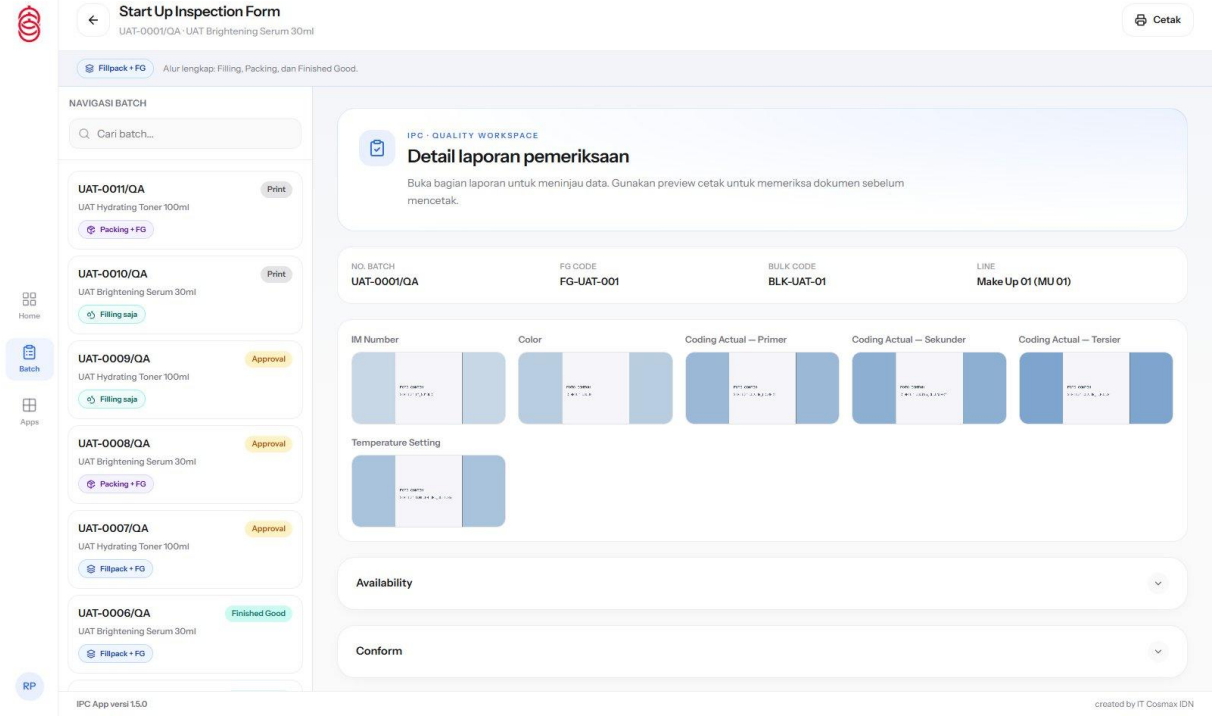
9.1 Membuka & Mencetak Laporan

1. Buka detail batch, lalu klik ke tahap **Print**.
2. Halaman ringkasan menampilkan kartu dokumen yang berlaku untuk flow batch (misalnya Startup dan Filling untuk Filling Saja; Startup dan satu dokumen gabungan Packing / Fillpack untuk flow lainnya) — masing-masing menunjukkan berapa kali sudah dicetak, siapa yang terakhir mencetak, dan kapan.
3. Klik salah satu kartu untuk membuka detail laporan, lalu klik tombol **Cetak** di kanan atas — PDF terbuka di tab yang sama.

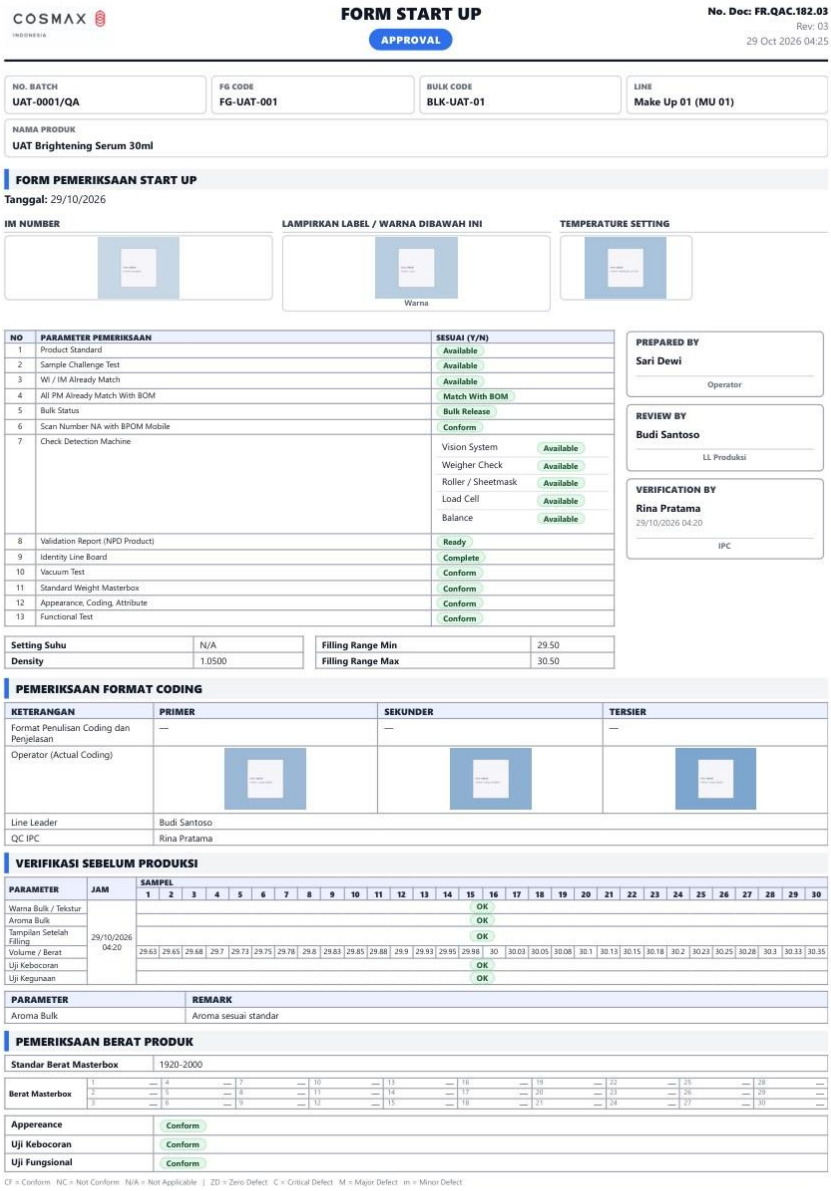
> ***Catatan:*** **membuka file PDF-nya SAMA DENGAN mencetak** — setiap kali tombol Cetak diklik, sistem langsung mencatat satu baris log cetak (waktu + nama yang mencetak), walau Anda tidak benar-benar mencetaknya ke kertas. Mencetak ulang laporan yang sama berkali-kali adalah hal yang wajar dan boleh dilakukan — setiap kali tetap tercatat sebagai baris riwayat baru, bukan dianggap error.



Gambar 25. *Halaman Print batch flow Fillpack + FG sebelum dicetak — kartu Startup dan Filling & Packing (Gabungan) masih berstatus "Belum dicetak".*



Gambar 26. *Detail laporan Startup pada tahap Print — tombol Cetak di kanan atas dan galeri foto bukti.*


COSMAX
INDONESIA

FORM START UP
APPROVAL

No. Doc: FR.QAC.182.03
Rev: 03
29 Oct 2026 04:25

NO. BATCH	FG CODE	BULK CODE	LINE
UAT-0001/QA	FG-UAT-001	BLK-UAT-01	Make Up 01 (MU 01)

NAMA PRODUK
UAT Brightening Serum 30ml

FORM PEMERIKSAAN START UP
Tanggal: 29/10/2026

IM NUMBER | LAMPIRKAN LABEL / WARNA DIBAWAH INI | TEMPERATURE SETTING

Warna

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	SESUAI (Y/N)
1	Product Standard	Available
2	Sample Challenge Test	Available
3	WI / IM Already Match	Available
4	All PM Already Match With BOM	Match With BOM
5	Bulk Status	Bulk Release
6	Scan Number NA with BPOM Mobile	Conform
7	Check Detection Machine	Vision System: Available; Weigher Check: Available; Roller / Sheetmask: Available; Load Cell: Available; Balance: Available
8	Validation Report (NPD Product)	Ready
9	Identity Line Board	Complete
10	Vacuum Test	Conform
11	Standard Weight Masterbox	Conform
12	Appearance, Coding, Attribute	Conform
13	Functional Test	Conform

PREPARED BY
Sari Dewi
Operator

REVIEW BY
Budi Santoso
LL Produksi

VERIFICATION BY
Rina Pratama
29/10/2026 04:20
IPC

Setting Suhu	N/A	Filling Range Min	29.50
Density	1.0500	Filling Range Max	30.50

PEMERIKSAAN FORMAT CODING

KETERANGAN	PRIMER	SEKUNDER	TERSIER
Format Penulisan Coding dan Penjelasan	—	—	—
Operator (Actual Coding)			
Line Leader	Budi Santoso		
QC IPC	Rina Pratama		

VERIFIKASI SEBELUM PRODUKSI

PARAMETER	JAM	SAMPEL 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Warna Bulk / Tekstur	29/10/2026 04:20																OK														
Aroma Bulk																	OK														
Tampilan Setelah Filling																	OK														
Volume / Berat		29.63	29.65	29.68	29.7	29.73	29.75	29.78	29.8	29.83	29.85	29.88	29.9	29.93	29.95	29.98	30	30.03	30.05	30.08	30.1	30.13	30.15	30.18	30.2	30.23	30.25	30.28	30.3	30.33	30.35
Uji Kebocoran																	OK														
Uji Kegunaan																	OK														

PARAMETER	REMARK
Aroma Bulk	Aroma sesuai standar

PEMERIKSAAN BERAT PRODUK

Standar Berat Masterbox	1920-2000

Berat Masterbox	1	—	4	—	7	—	10	—	13	—	16	—	19	—	22	—	25	—	28	—											
	2	—	5	—	8	—	11	—	14	—	17	—	20	—	23	—	26	—	29	—											
	3	—	6	—	9	—	12	—	15	—	18	—	21	—	24	—	27	—	30	—											

Appereance	Conform
Uji Kebocoran	Conform
Uji Fungsional	Conform

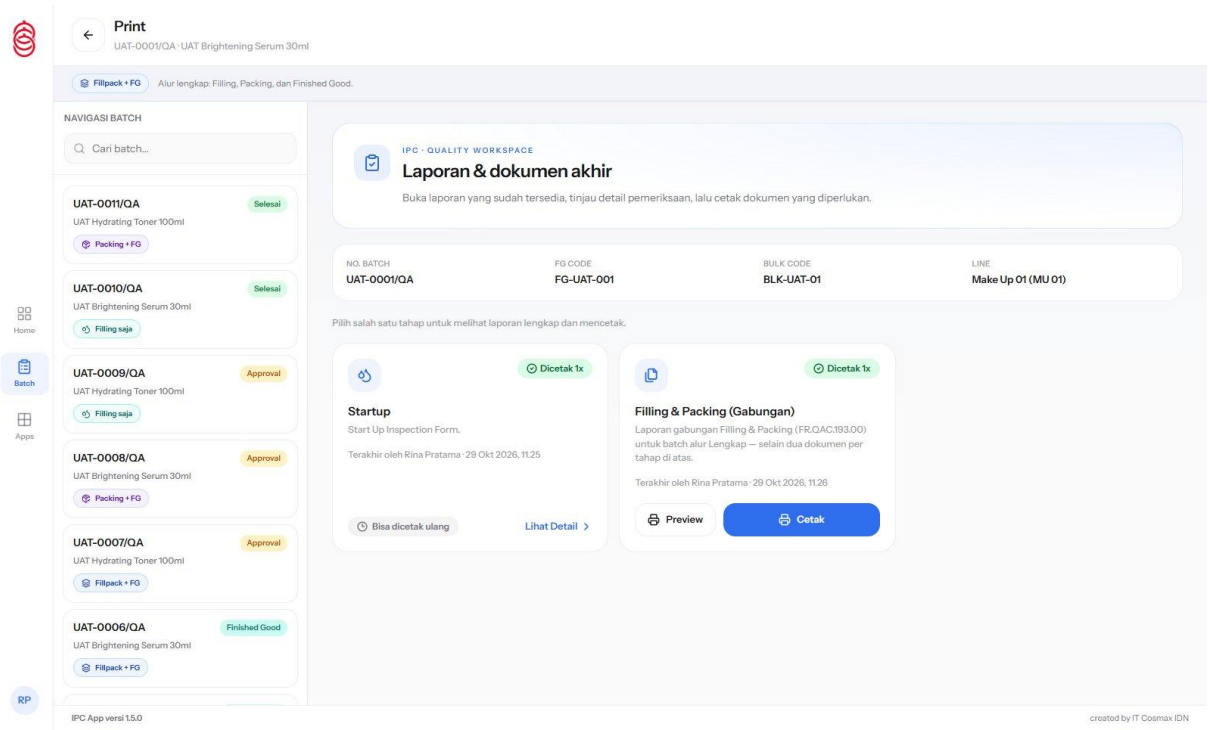
CF = Conform · NC = Not Conform · N/A = Not Applicable | ZD = Zero Defect · C = Critical Defect · M = Major Defect · m = Minor Defect

Gambar 27. *Contoh halaman pertama PDF Form Start Up hasil tombol Cetak.*

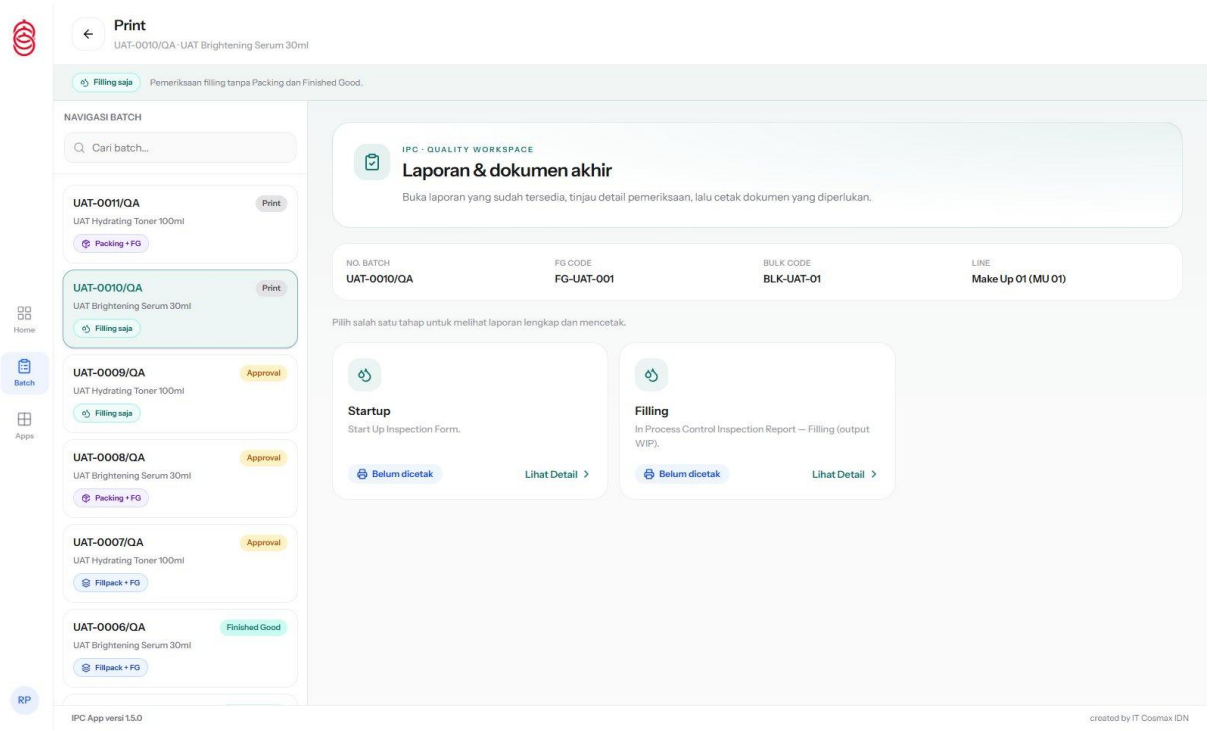
9.2 Batch Berstatus "Selesai"

Setelah dokumen wajib flow-nya pernah dicetak/dibuka minimal sekali (pada flow Lengkap cukup mencetak dokumen Fillpack), batch otomatis berubah status menjadi Selesai. Batch yang sudah Selesai tetap bisa dibuka dan dicetak ulang kapan saja — tidak ada penguncian setelah status Selesai.

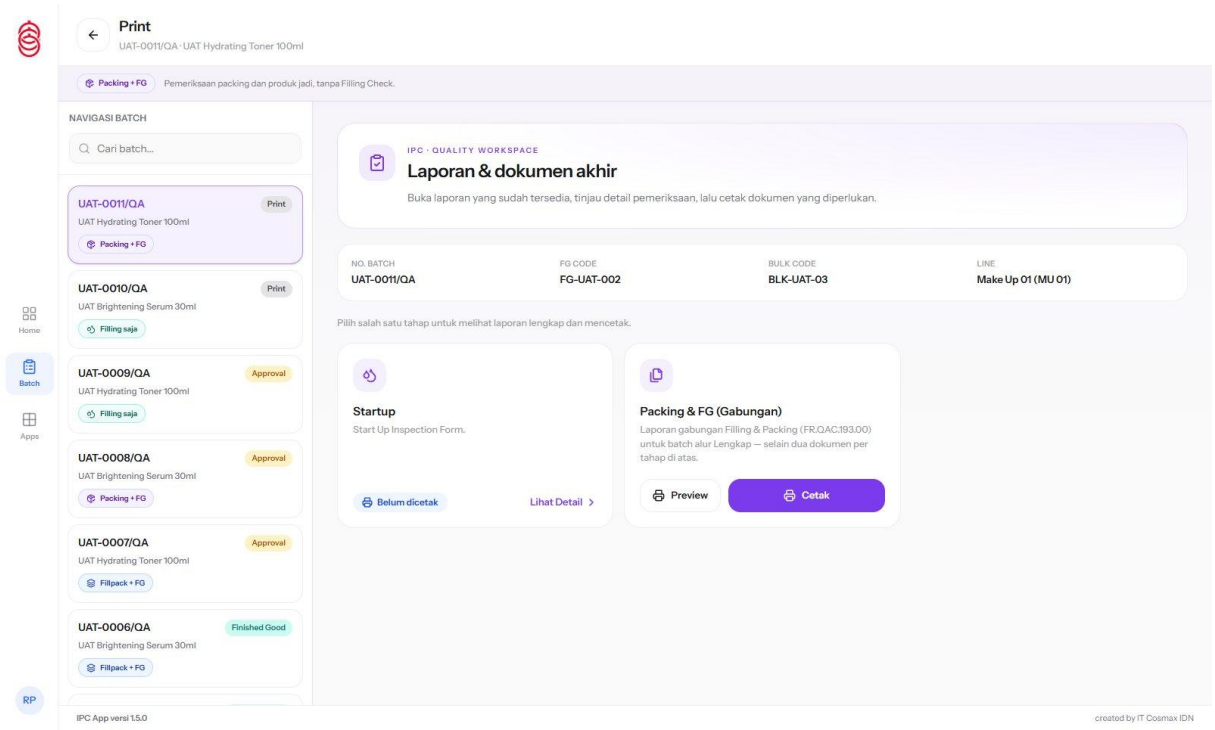
> ***Catatan:*** Susunan kartu pada menu Print untuk tiap flow masih menunggu konfirmasi QC; jika susunan di aplikasi berbeda dari penjelasan di atas, ikuti tampilan aplikasi.



Gambar 28. *Halaman Print setelah dokumen dicetak — status berubah menjadi "Dicetak 1x" dan batch menjadi Selesai.*



Gambar 29. *Halaman Print batch flow Filling saja — kartu Startup dan Filling.*



Gambar 30. *Halaman Print batch flow Packing + FG — kartu Startup dan Packing & FG (Gabungan).*

Bab 10. Verifikasi QR Code (Halaman Publik)

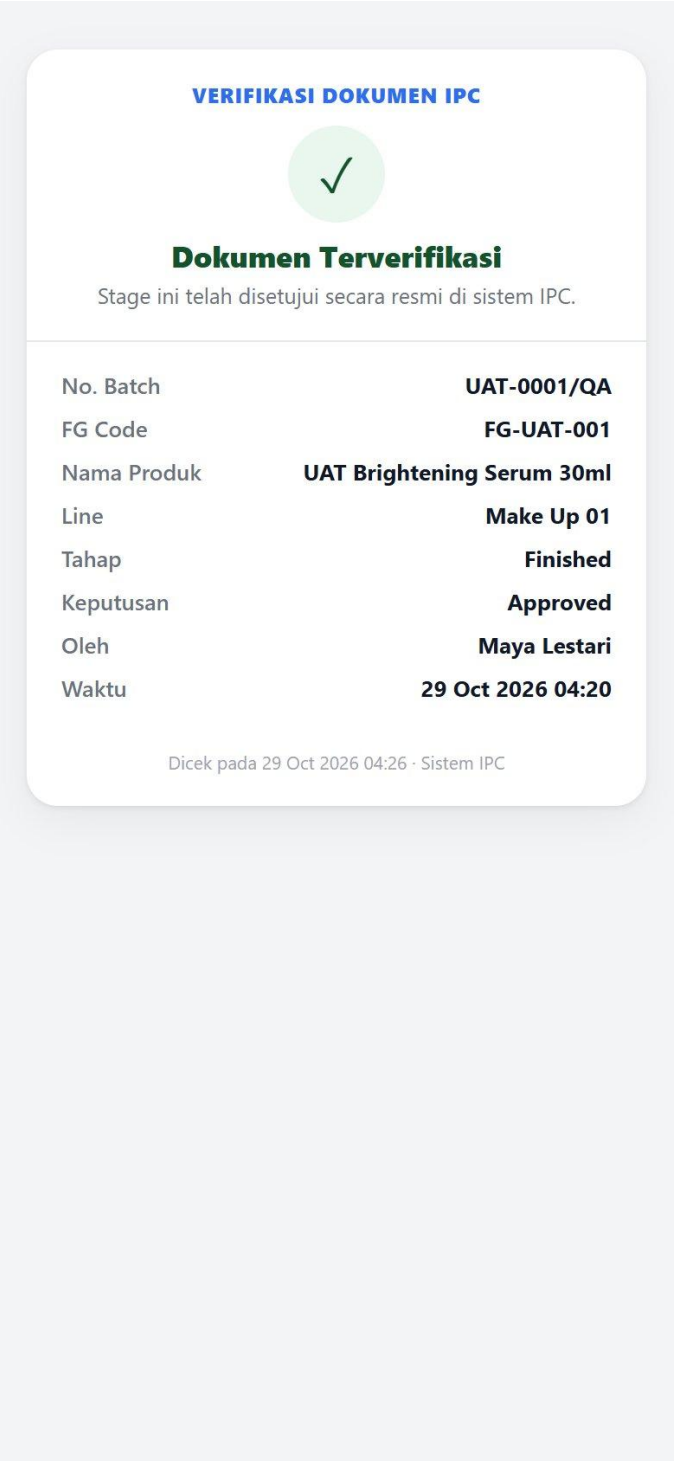
Setiap laporan PDF yang dicetak (Bab 8 dan 9) menyertakan **QR code verifikasi**. Halaman yang dituju QR code ini bersifat **publik — tidak perlu login** — sehingga siapa pun yang memegang dokumen fisik/PDF hasil cetak bisa memindai dan langsung mengecek keasliannya dari HP mereka sendiri, tanpa perlu akun IPC.

10.1 Isi Halaman Verifikasi

Halaman ini sengaja dibuat **minimal** — hanya menampilkan info secukupnya untuk memastikan keaslian dokumen, bukan seluruh data pemeriksaan:

Field	Keterangan
No. Batch	Nomor batch produksi.
FG Code	Kode produk.
Nama Produk	Nama produk.
Line	Jalur produksi.
Tahap	Nama bagian yang diverifikasi (Startup / Filling & Packing / Finished).
Keputusan	Approved atau Rejected (jika bagian ini sudah diputuskan).
Oleh	Nama Approver yang memutuskan.
Waktu	Tanggal & jam keputusan diambil.
Catatan	Remarks penolakan (hanya tampil jika keputusannya Rejected dan ada catatan).

> ***Catatan:*** jika bagian yang dimaksud QR code belum pernah diputuskan sama sekali (jarang terjadi karena QR hanya ada pada laporan yang sudah tercetak), halaman ini akan menampilkan info batch/produk saja tanpa bagian Keputusan.



Gambar 31. *Halaman publik Verifikasi Dokumen IPC yang dibuka dari QR code (tanpa login).*

Bab 11. Modul Admin — Master Data

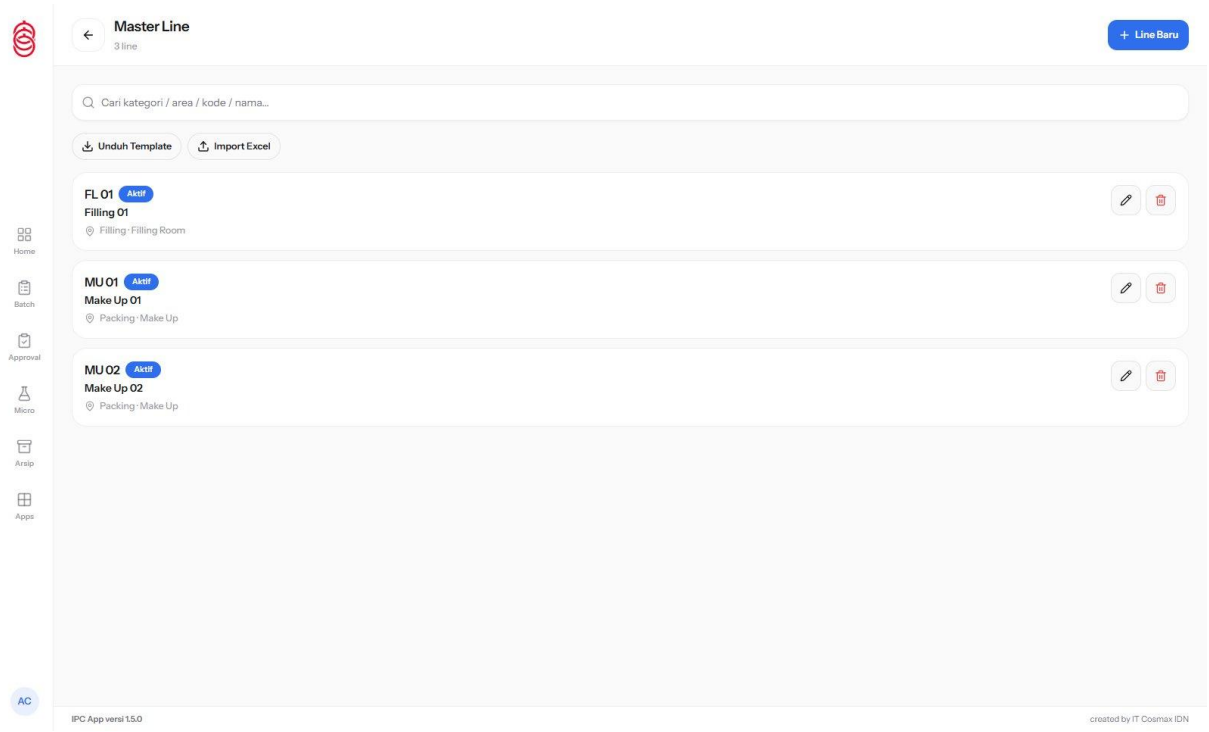
Halaman Master Data di bawah ini hanya bisa diakses oleh akun Admin, lewat Menu Aplikasi → bagian Data (lihat 1.3). Master Line, Produk, dan Test Type memakai pola tampilan yang sama: kotak pencarian, daftar berbentuk kartu (bukan tabel), dan dialog tambah/ubah data.

11.1 Master Line

Mengelola daftar jalur produksi (dipakai sebagai pilihan **Line** pada Startup Check, Bab 3).

1. Buka **Master Line** dari Menu Aplikasi.
2. Klik tombol tambah untuk membuka dialog **Tambah Line** — isi Kategori, Area, Kode, dan Nama, lalu simpan.
3. Klik salah satu kartu Line untuk mengubah datanya (dialog terbuka sudah terisi data aslinya), atau klik tombol hapus untuk menghapus (soft delete — bisa dipulihkan lewat Tempat Sampah, Bab 13).

> ***Catatan:*** Line yang dinonaktifkan/dihapus tidak akan muncul lagi sebagai pilihan pada Startup Check, tapi batch-batch lama yang sudah memakainya tidak terpengaruh.



Gambar 32. *Halaman Master Line — pencarian, Unduh Template / Import Excel, dan daftar kartu line.*

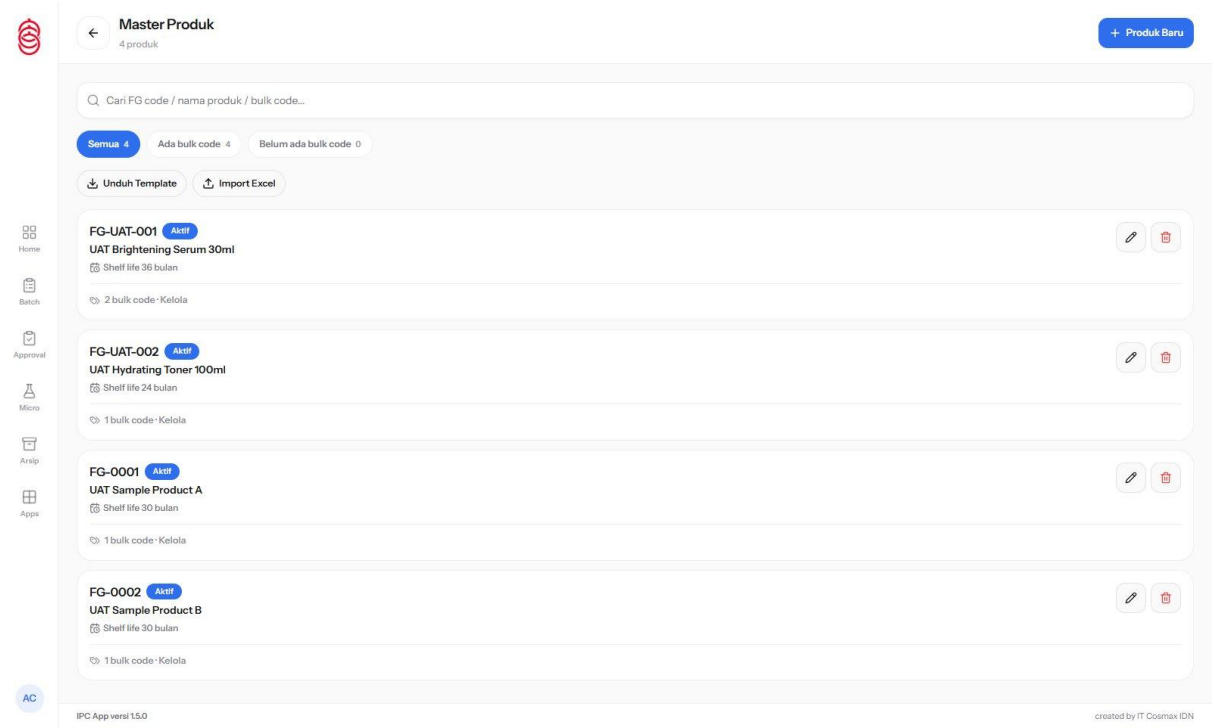
11.2 Master Produk

Mengelola daftar produk (FG Code + Nama Produk) beserta daftar Bulk Code di bawah tiap produk — dipakai sebagai pilihan saat Membuat Batch (Bab 2).

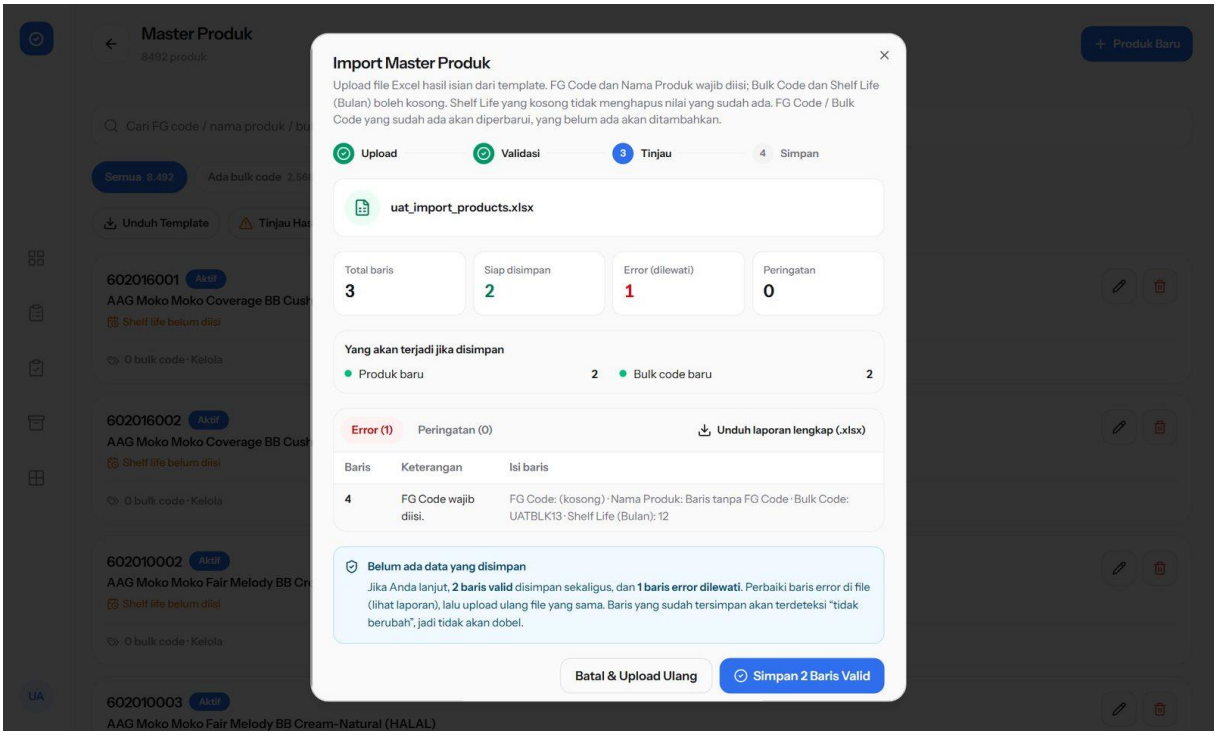
1. Buka **Master Produk** dari Menu Aplikasi.
2. Klik **Produk Baru** — isi FG Code, Nama Produk, dan Shelf Life (bulan, opsional — dipakai fitur OCR untuk menghitung EXP dari MFD), lalu simpan. FG Code tidak boleh sama dengan produk lain.
3. Pada kartu produk, klik untuk mengelola **Bulk Code**-nya: dialog terpisah (Bulk Code Manager) untuk menambah/menghapus bulk code milik produk tersebut.

Fitur tambahan:

- **Unduh Template** — mengunduh file Excel contoh dengan 4 kolom: FG Code, Nama Produk, Bulk Code, Shelf Life (Bulan).
- **Import Excel (dua tahap)** — (1) **Upload & Validasi**: sistem memeriksa seluruh baris tanpa menyimpan apa pun, lalu menampilkan pratinjau: total baris, siap disimpan, error (dilewati), peringatan, dan daftar baris bermasalah (bisa diunduh .xlsx). (2) Klik **Simpan N Baris Valid** untuk menyimpan semua baris valid sekaligus, atau **Batalkan**. Penyimpanan berjalan dalam satu transaksi — jika gagal atau dibatalkan, tidak ada data yang tersimpan. Batas file 10 MB / 20.000 baris. Master Line memakai alur import yang sama.



Gambar 33. *Halaman Master Produk — setiap kartu menunjukkan jumlah bulk code milik produk.*



Gambar 34. *Pratinjau Import Excel — jumlah baris valid/error dan tombol Simpan Baris Valid.*

11.3 Master Test Type

Mengelola daftar jenis tes (dipakai sebagai tombol on/off pada Start Inspection, Bab 4), dikelompokkan 3 kategori: **Leakage**, **Functional**, **Attribute**.

1. Buka **Master Test Type** dari Menu Aplikasi.
2. Klik tombol tambah, isi Nama dan Kategori, lalu simpan.
3. Klik tombol hapus pada kartu untuk menghapus (soft delete).



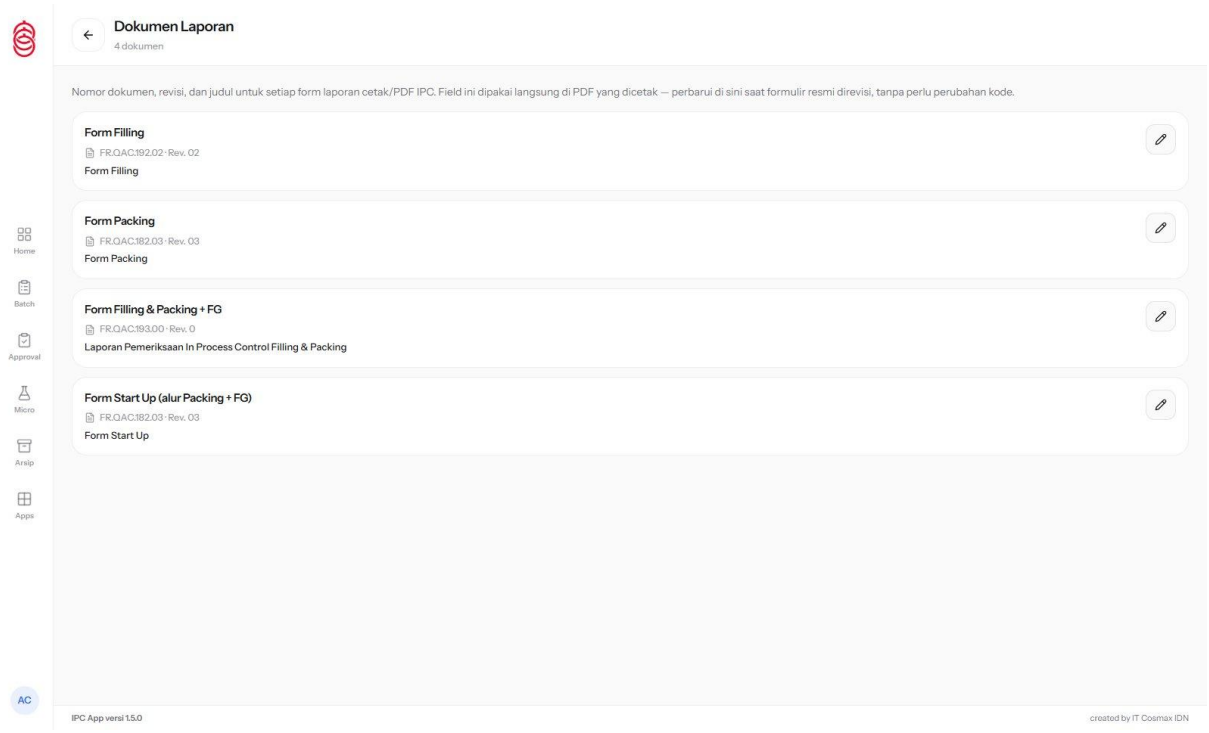
Gambar 35. *Halaman Master Test Type — nama tes beserta kategorinya.*

11.4 Master Dokumen Laporan

Mengatur identitas dokumen pada laporan PDF yang dicetak: **Nomor Dokumen**, **Revisi**, **Judul**, dan **Tanggal Efektif** untuk tiap laporan (Filling, Packing, Fillpack, Startup). Perubahan ini cukup dilakukan dari aplikasi — tidak perlu perubahan kode saat QC merevisi formulir.

1. Buka **Dokumen Laporan** dari Menu Aplikasi → bagian Data.
2. Klik tombol edit pada kartu laporan yang ingin diubah — dialog terbuka sudah terisi data saat ini.
3. Ubah Nomor Dokumen, Revisi, Judul, dan/atau Tanggal Efektif, lalu klik **Simpan**.

> ***Catatan:*** Perubahan tampil pada PDF yang dicetak/dibuka berikutnya; PDF yang sudah pernah dicetak tidak berubah. Daftar laporan tetap (tidak ada tambah/hapus laporan) dan halaman ini hanya bisa dibuka Admin.



Gambar 36. Halaman Dokumen Laporan (Admin) — nomor dokumen, revisi, judul, dan tanggal efektif tiap laporan.

Bab 12. Manajemen User (Admin)

Halaman ini hanya bisa diakses oleh akun **Admin**, lewat Menu Aplikasi → Manajemen User (lihat 1.3). Berisi daftar seluruh akun pengguna aplikasi IPC, dengan pencarian nama/email.

12.1 Menambah User Baru

1. Buka **Manajemen User**, klik tombol tambah user.
2. Isi Nama, Email, Password, dan pilih Role: **Staff**, **Approver**, **Microbiologist**, atau **Admin**.
3. Simpan — akun baru langsung bisa dipakai login.

12.2 Mengubah Data / Role User

1. Klik ikon edit pada baris user yang ingin diubah — dialog Edit User terbuka, **terisi otomatis** dengan data asli user tersebut (Nama, Email, Role).
2. Ubah field yang diperlukan (Nama/Email/Role). Kosongkan Password jika tidak ingin mengubahnya.
3. Simpan perubahan.

> ***Catatan:*** selalu periksa isi dialog Edit sebelum menekan Simpan, terutama field **Role** — Role user yang sedang diedit harus sesuai kondisi aslinya sebelum Anda menyimpan perubahan lain, supaya tidak ada perubahan role yang tidak disengaja.

12.3 Menonaktifkan / Mengaktifkan User

Tombol status pada tiap baris user membalik status **Aktif/Nonaktif**. User yang dinonaktifkan tidak bisa login lagi (upaya login akan ditolak).

> ***Catatan:*** **Anda tidak bisa menonaktifkan akun Anda sendiri** — tombol status pada baris akun Anda sendiri sengaja dinonaktifkan/diblokir, untuk mencegah Admin secara tidak sengaja mengunci dirinya sendiri keluar dari aplikasi.



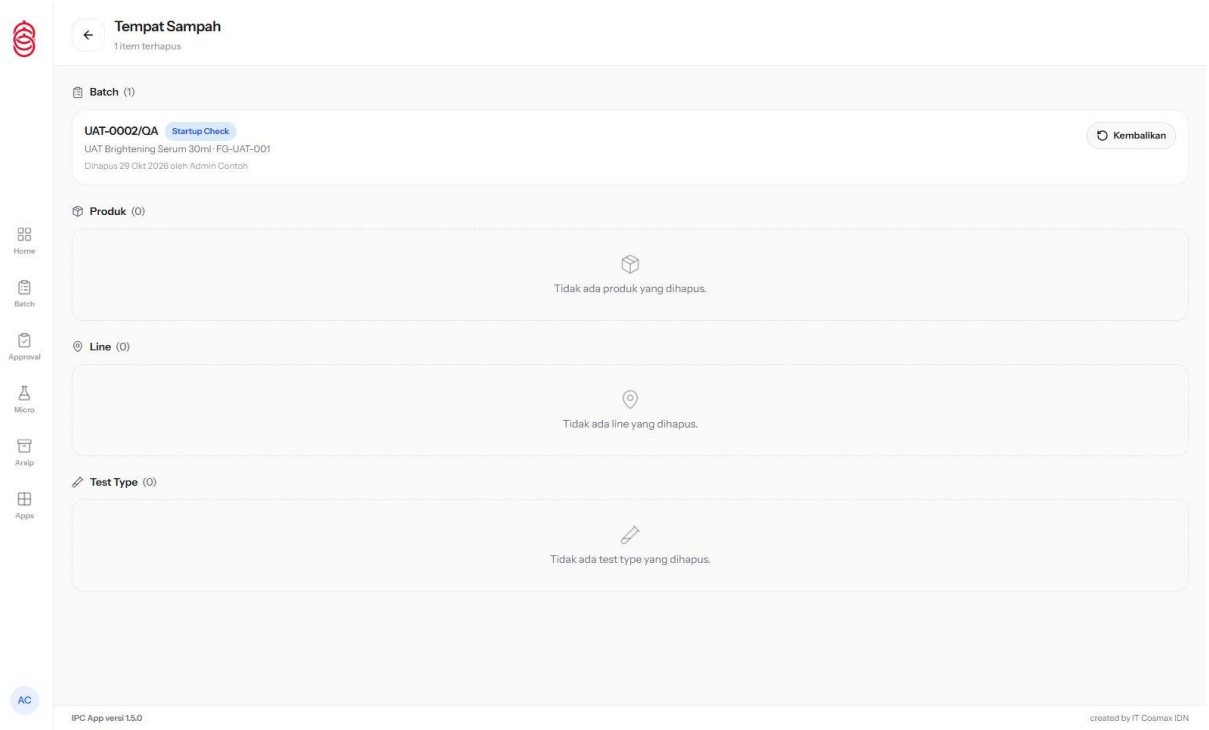
Gambar 37. Halaman Manajemen User — role dan status setiap akun, tombol edit dan aktif/nonaktif.

Bab 13. Tempat Sampah (Recycle Bin) & Arsip Batch

Halaman ini hanya bisa diakses oleh akun **Admin**, lewat Menu Aplikasi → Tempat Sampah (lihat 1.3). Menampung data yang sudah dihapus (soft delete) dari 4 jenis data: **Batch**, **Master Produk**, **Master Line**, dan **Master Test Type**, dan menjadi satu-satunya cara memulihkan data yang terlanjur terhapus.

1. Buka **Tempat Sampah** dari Menu Aplikasi.
2. Pilih kategori data yang ingin dilihat (Batch / Produk / Line / Test Type).
3. Klik tombol **Kembalikan** pada baris data yang ingin dikembalikan — data tersebut langsung muncul lagi di daftar normalnya masing-masing.

> ***Catatan:*** saat ini Tempat Sampah hanya menyediakan **pemulihan (restore)** — belum ada opsi hapus permanen dari halaman ini.



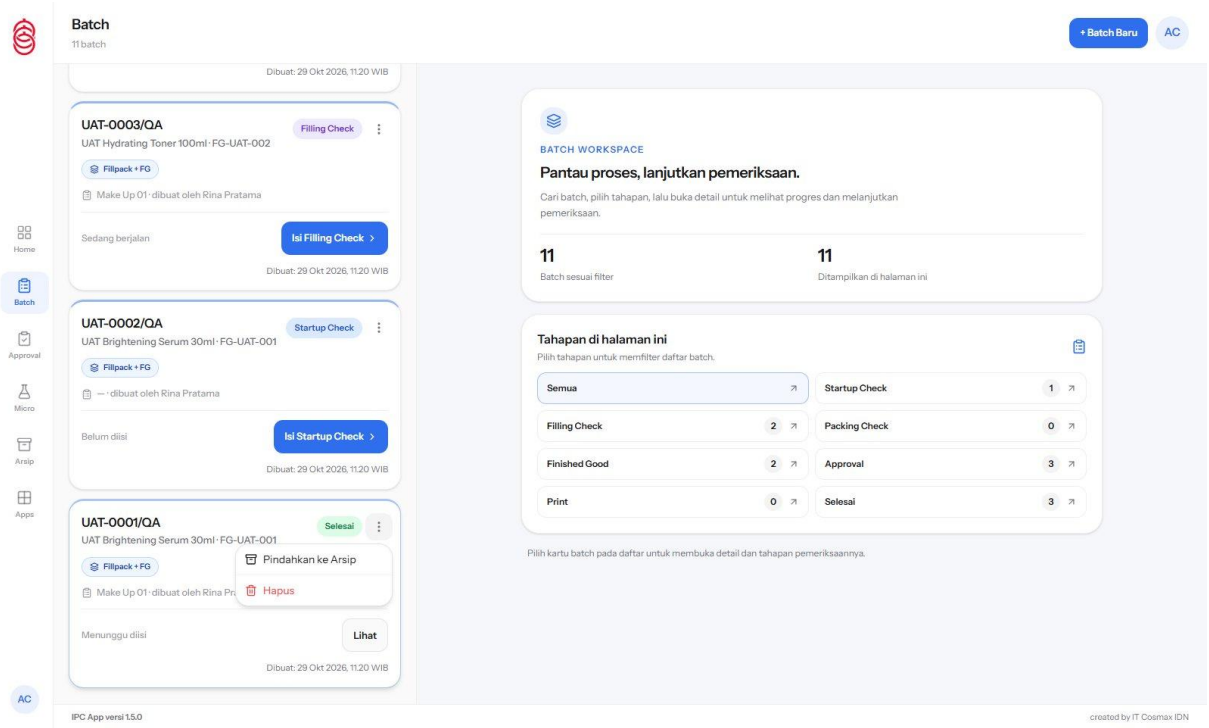
Gambar 38. *Halaman Tempat Sampah — data terhapus dikelompokkan per jenis, dengan tombol Kembalikan.*

13.1 Arsip Batch

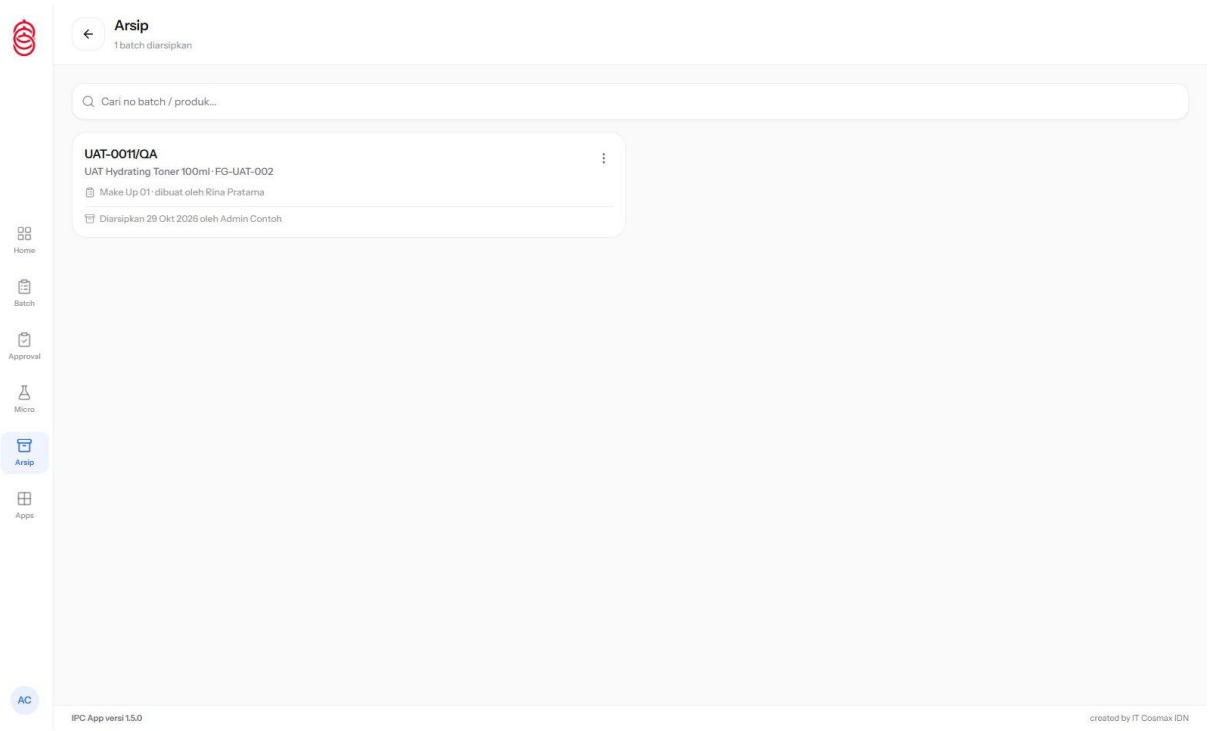
Batch yang sudah Selesai dapat dipindahkan ke Arsip agar daftar Batch tetap ringkas (khusus Admin).

1. Pada halaman Batch, klik tombol ⋮ di kartu batch.
2. Pilih **Pindahkan ke Arsip** (hanya tersedia untuk batch Selesai) — batch hilang dari daftar Batch dan muncul di menu Arsip.
3. Untuk mengembalikan, buka **Arsip**, klik ⋮ → **Keluarkan dari Arsip**.

> ***Catatan:*** batch yang diarsipkan tetap bisa dibuka, dicetak ulang, dan diverifikasi QR-nya. Menu ⋮ juga berisi ***Hapus*** (dengan konfirmasi) — batch yang dihapus masuk Tempat Sampah dan bisa dikembalikan dari sana.



Gambar 39. *Menu ⋮ pada kartu batch (Admin) — Pindahkan ke Arsip dan Hapus.*



Gambar 40. *Halaman Arsip — daftar batch yang sudah diarsipkan.*

Bab 14. Peran & Hak Akses (RBAC)

Aplikasi IPC memakai 4 role: **Staff**, **Approver**, **Microbiologist**, **Admin**. Tabel berikut merangkum hak akses tiap role terhadap bagian-bagian utama aplikasi.

Aktivitas	Staff	Approver	Microbiologist	Admin
Membuat batch baru (Bab 2)	✓	✗	✗	✓

Mengisi tahap pemeriksaan — Startup s.d. Finished Check (Bab 3-7)	✓	✗	✗	✓
Memutuskan Approval (Bab 8)	✗	✓	✗	✓
Membuka/mencetak laporan Print (Bab 9) — Approver mulai dari tahap Approval	✓	✓	✗	✓
Master Data — Line/Produk/Test Type (Bab 11)	✗	✗	✗	✓
Manajemen User (Bab 12)	✗	✗	✗	✓
Tempat Sampah (Bab 13)	✗	✗	✗	✓
Arsip & hapus batch (Bab 13)	✗	✗	✗	✓
OCR Test Product (Bab 16)	✓	✗	✗	✓
Dokumen Laporan — nomor/revisi/judul (Bab 11.4)	✗	✗	✗	✓
Mengisi Micro Check (Bab 17)	✗	✗	✓	✓

> ***Catatan:*** akun Admin otomatis mewarisi hak akses Staff, Approver, dan Microbiologist sekaligus (bisa membuat batch, mengisi seluruh tahap pemeriksaan, memutuskan approval, dan mengisi Micro Check) — ditambah akses penuh ke modul admin. Visibilitas batch mengikuti peran: Staff dan Admin melihat semua batch, Approver hanya batch yang sudah mencapai tahap Approval atau sesudahnya, dan Microbiologist hanya batch yang Finished Good-nya sudah tersimpan. Batch sendiri tidak dimiliki oleh satu Staff tertentu — batch dikerjakan bergantian antar-shift, sehingga Staff mana pun boleh melanjutkan mengisi tahap pemeriksaan pada batch yang dimulai oleh Staff lain.

Bab 15. Tips & Hal yang Perlu Diperhatikan

Kumpulan catatan praktis, dirangkum dari perilaku nyata aplikasi, supaya alur kerja sehari-hari lebih lancar.

- **Startup Check bersifat sekali-simpan-langsung-final.** Tidak seperti Filling/Packing/Finished Check, tidak ada tombol "Simpan" terpisah untuk menyimpan progres — pastikan seluruh checklist, tanggal, parameter, dan foto sudah benar sebelum menekan tombol simpan, karena halaman langsung terkunci sesudahnya.
- **Foto wajib diambil langsung lewat kamera** di setiap tahap yang memintanya (Startup, Filling, Packing, Finished Check) — tidak bisa mengunggah foto dari galeri/file tersimpan. Ini disengaja, supaya foto bukti benar-benar diambil saat itu juga.
- **Tabel Sampel AQL pada Finished Check boleh kosong.** Baris yang tidak diisi bukan berarti lupa — artinya parameter tersebut memang tidak berlaku untuk produk ini, dan akan tercetak sebagai "N/A" pada laporan.
- **Line Leader, Machines Coding, Data Timbang, dan Std Bruto MB** pada Packing Check hanya diisi sekali (putaran pertama) lalu terkunci — pastikan nilainya benar sejak awal.
- **Filling, Packing, dan Finished Check berjalan per putaran TH Progress**: Simpan Progress di Filling langsung membuka Packing, lalu Finished Good. Maksimal 10 putaran per tahap — putaran ke-10 wajib diselesaikan. Penyelesaian tetap berurutan: Filling → Packing → Finished.
- **Setiap tahap yang sudah diselesaikan menjadi baca-saja (terkunci) secara permanen** — tidak ada cara mengedit ulang tahap yang sudah selesai lewat aplikasi, untuk semua role, tanpa pengecualian. Periksa data baik-baik sebelum menekan tombol "Simpan & Selesaikan".

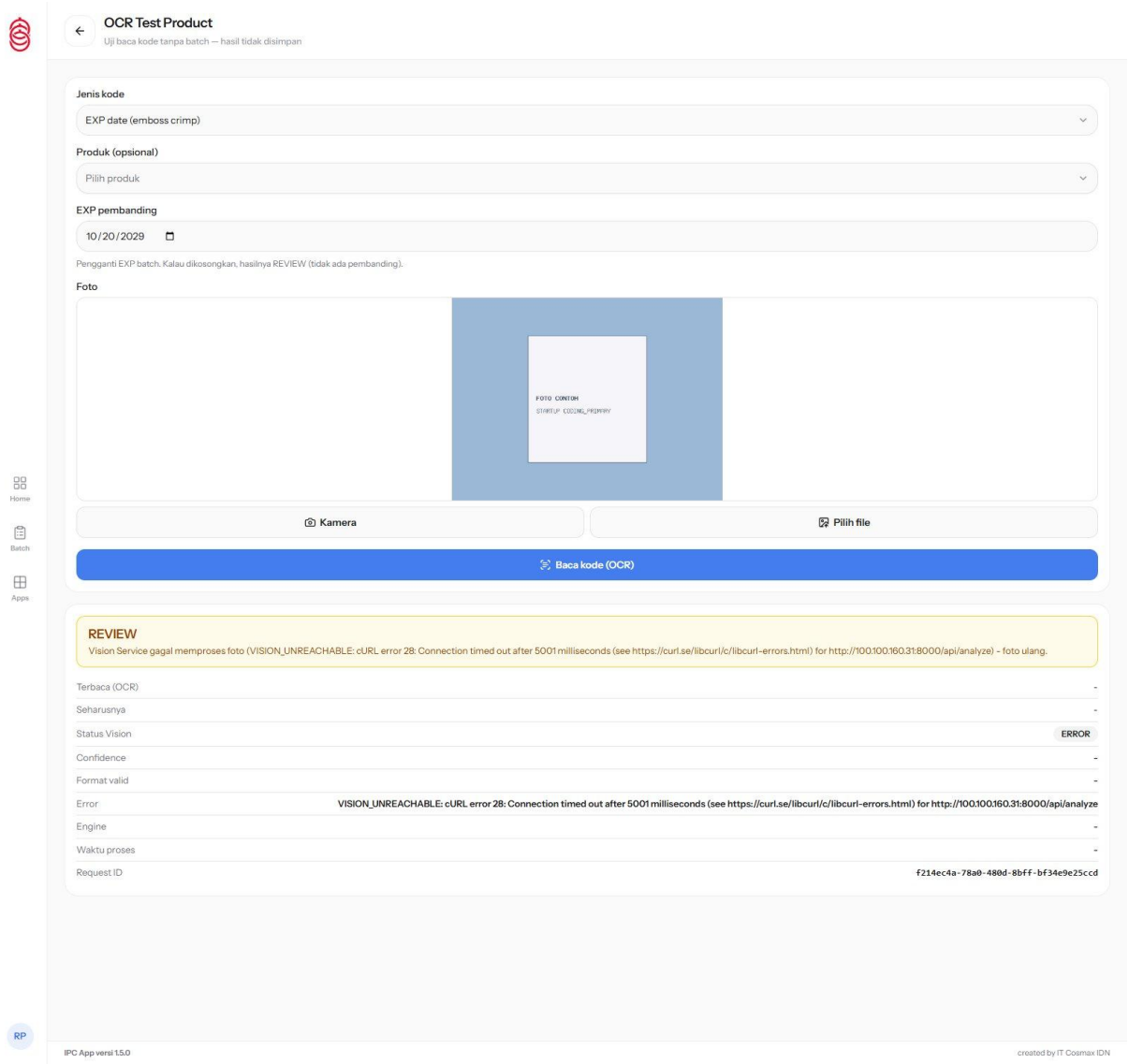
- **Admin tidak bisa menonaktifkan akun sendiri** (Bab 12.3) — ini pengaman bawaan aplikasi, bukan kesalahan tombol.
- **Membuka file PDF di halaman Print (Bab 9) SAMA DENGAN mencetak** — setiap kali dibuka, sistem mencatat satu baris riwayat cetak, walau dokumennya tidak benar-benar dicetak ke kertas.
- **Flow tidak bisa dipilih ulang di tengah jalan.** Pilih Filling Saja / Packing + Finished Good / Lengkap dengan benar saat membuat batch — tahap, approval, dan dokumen cetak mengikuti pilihan itu, dan tahap yang tidak berlaku akan ditolak.
- **Batch baru masuk Approval setelah Micro Check selesai.** Setelah Anda menyelesaikan Finished Check, koordinasikan dengan Microbiologist agar Micro Check segera diisi dan diselesaikan (Bab 17).
- Isi form hanya untuk proses yang benar-benar berjalan — flow yang tepat membuat QC tidak perlu lagi mengisi nilai sementara atau 0 pada form yang tidak relevan.
- **Tidak ada SSO/akun bersama** antara aplikasi IPC ini dengan aplikasi Trial Validation atau aplikasi lama — ketiganya benar-benar terpisah, login masing-masing sendiri-sendiri jika Anda memakai lebih dari satu aplikasi.
- **Hasil OCR hanya bantuan** — tidak pernah mengisi otomatis pilihan Conform/Not Conform maupun keputusan tahap. Hasil REVIEW berarti perlu dicek manual.

Bab 16. OCR Test Product (Uji Baca Kode)

Dibuka lewat Menu Aplikasi → bagian **Alat** → **OCR Test Product** (QC Staff & Admin). Halaman ini untuk mencoba pembacaan kode (EXP/MFD/emboss) dari foto memakai Vision Service, tanpa batch — hasilnya tidak disimpan.

1. Pilih **Jenis kode** yang akan dibaca.
2. (Opsional) Pilih **Produk** — shelf life produk dipakai untuk menghitung EXP dari MFD.
3. Isi **EXP pembanding** (EXP yang seharusnya tercetak).
4. Ambil foto lewat **Kamera**, atau **Pilih file** (khusus halaman uji ini file boleh dipakai karena tidak disimpan sebagai bukti QC).
5. Klik **Baca kode (OCR)** — tampil nilai terbaca, nilai seharusnya, status Vision, confidence, dan keputusan **PASS** atau **REVIEW**.

> ***Catatan:*** REVIEW berarti perlu pemeriksaan manual — misalnya confidence rendah, format tidak cocok, data pembanding kosong, atau Vision Service tidak dapat dihubungi. Vision Service hanya dapat diakses dari jaringan pabrik, dan satu pembacaan memerlukan sekitar 25-30 detik.



Gambar 41. *Halaman OCR Test Product — contoh hasil REVIEW ketika Vision Service tidak dapat dihubungi.*

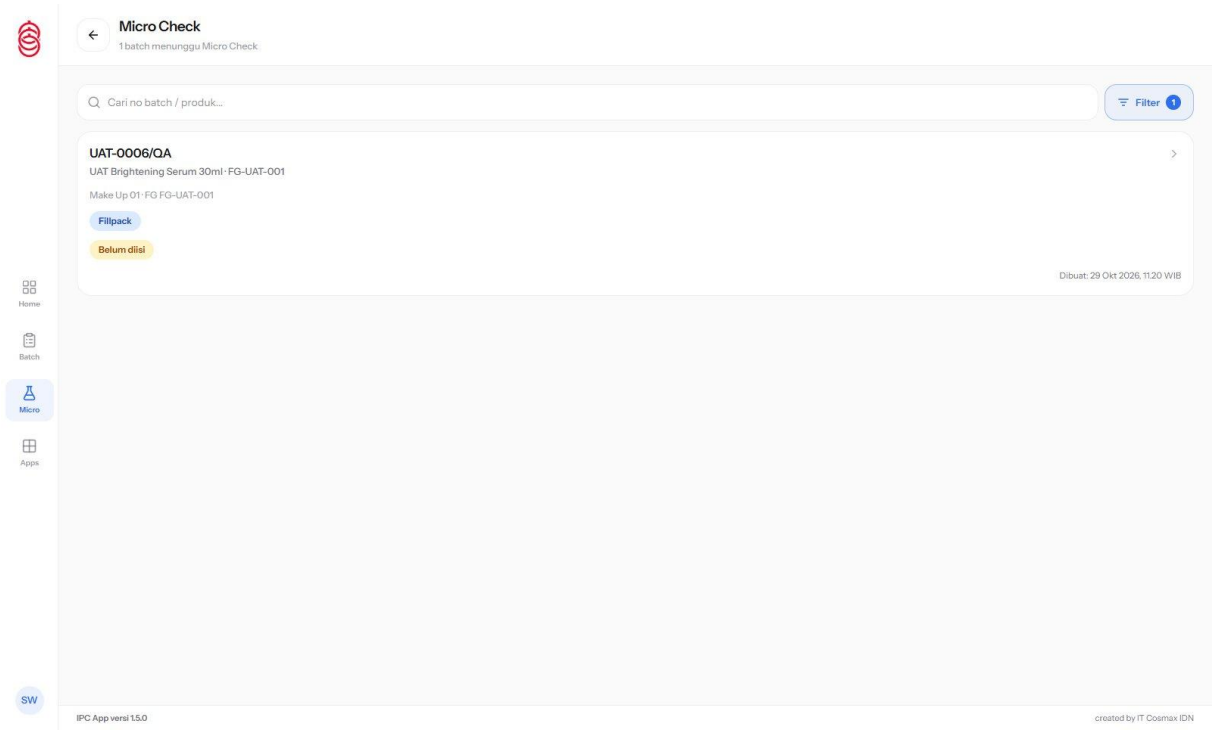
Bab 17. Micro Check (Tahap 5, Microbiologist)

Micro Check adalah pemeriksaan mikrobiologi pada batch (blok Micro Check pada formulir FR.QAC.193.00): **Total Plate Count**, **Yeast & Mold**, dan **Pathogen**, masing-masing dengan **Result** dan **Std (cfu/gr)**. Diisi oleh akun **Microbiologist** (atau Admin) setelah QC Staff menyelesaikan Finished Check, dan menjadi Tahap 5 sebelum Approval. Berlaku pada flow Packing + FG dan Fillpack + FG.

17.1 Membuka Antrean Micro

1. Login sebagai Microbiologist, lalu buka menu **Micro** di navigasi (lihat 1.2).
2. Daftar menampilkan batch yang Finished Good-nya sudah diselesaikan Staff tetapi Micro Check belum diselesaikan. Klik batch yang akan diisi.

> ***Catatan:*** Microbiologist hanya melihat batch yang Finished Good-nya sudah tersimpan (Bab 14), dan dapat membuka halaman Finished Good dalam mode baca-saja.



Gambar 42. *Antrean Micro Check — batch yang Finished Good-nya sudah diselesaikan dan menunggu hasil Microbiologist.*

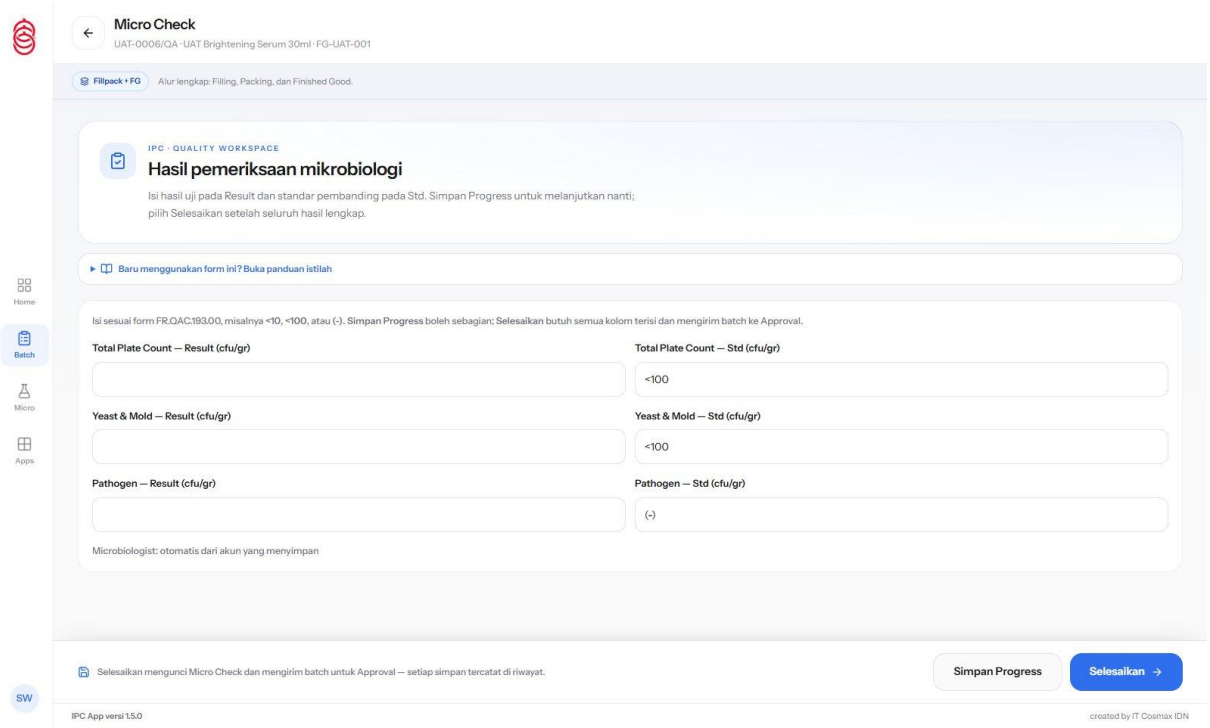
17.2 Mengisi Hasil

1. Isi **Result** untuk Total Plate Count, Yeast & Mold, dan Pathogen sesuai hasil uji, misalnya **<10**, **<100**, atau **(-)** (teks bebas seperti pada formulir kertas).

2. Kolom **Std (cfu/gr)** sudah terisi nilai standar yang lazim pada formulir; ubah bila standar produk berbeda.

3. Klik **Simpan Progress** untuk menyimpan sebagian (minimal satu Result terisi) dan melanjutkan nanti, atau **Selesaikan** bila seluruh hasil dan standar sudah lengkap.

4. **Selesaikan** menampilkan dialog konfirmasi, lalu mengunci Micro Check dan mengirim batch ke tahap Approval.



Gambar 43. *Halaman Micro Check — isi Result dan Std (cfu/gr) Total Plate Count, Yeast & Mold, Pathogen, lalu Simpan Progress atau Selesaikan.*

17.3 Riwayat Simpan & Koreksi

Setiap penyimpanan tercatat di **Riwayat Simpan** (waktu, nama penyimpan, dan nilai tiap parameter) dan tidak bisa dihapus. Micro Check masih bisa dikoreksi selama belum diselesaikan; koreksi menambah satu baris riwayat baru. Setelah **Selesaikan** ditekan, Micro Check terkunci.

> ***Catatan:*** Micro Check baru bisa diisi setelah Finished Check diselesaikan QC Staff, dan batch tidak masuk ke Approval sebelum Micro Check diselesaikan. Batch yang sudah melewati tahap ini sebelum Fase 2 tidak terpengaruh.